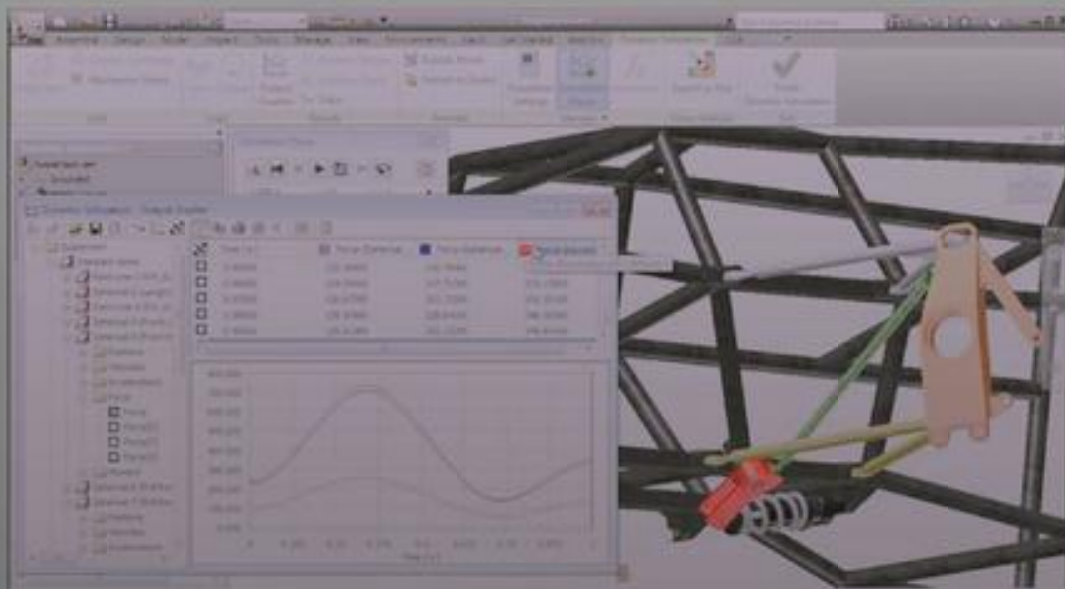




ADVANCE CAD
TRẦN VĂN TÌNH



MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC AUTODESK INVENTOR 2015



Trung tâm công nghệ Advance CAD
Học thiết thực - Làm thành thạo

No1 CAD/CAM/PLM. Tập trung vào đào tạo chuyên giao ứng dụng máy tính, CNC trong công việc kỹ thuật, giúp người lao động làm việc nhẹ nhàng nhưng năng suất hơn. Sứ mệnh: Hết mình vì chất lượng nguồn lực Kỹ Thuật Việt

- Xuất bản sách kỹ thuật chuyên ngành độc quyền
- Đào tạo - Cung ứng nhân lực chất lượng cao
- Bản quyền phần mềm, chứng chỉ quốc tế
- Hỗ trợ cập nhật kiến thức kỹ thuật nền tảng
- Dạy kèm - Đào tạo online
- Chuyển giao công nghệ cơ khí trọn gói
- Phát triển phần mềm kỹ thuật ứng dụng

www.advancecad.edu.vn

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ INVENTOR 2015

1.1 Những tính năng nổi bật

Phần mềm Autodesk Inventor là nền móng cho công nghệ mô hình số hoá.

Mô hình 3D thiết kế trên Autodesk Inventor là một mô hình số 3D chính xác, cho phép người dùng kiểm soát hình dạng, thuộc tính, và các chức năng của một thiết kế, giới hạn bớt nhu cầu đối với các mô hình vật lý, cũng như giảm bớt chi phí thay đổi thiết kế như trong thiết kế truyền thống khi đưa ra sản xuất.

Phần mềm Inventor cũng cung cấp đầy đủ các công cụ cho phép tạo ra các bản vẽ thiết kế, cũng như chế tạo chính xác một cách trực tiếp từ mô hình 3D, và giúp cho những người dùng AutoCAD cảm nhận được những lợi ích của công nghệ mô hình số hoá bằng cách tận dụng đầy đủ các tiện ích của dữ liệu thiết kế dưới dạng DWG, cũng như sản phẩm khác của AutoCAD.

Phần mềm Autodesk Inventor cũng cung cấp rất nhiều công cụ để đơn giản hoá, nhận biết và chuyển đổi sang thiết kế 3D cho những người dùng AutoCAD. Tất cả các gói phần mềm của Inventor đều hỗ trợ phiên bản mới nhất của phần mềm AutoCAD Mechanical trong những trường hợp người dùng cần sử dụng công cụ thiết kế bản vẽ kỹ thuật với năng suất cao.

Hãy tìm hiểu tại sao phần mềm Autodesk Inventor đang thay đổi dần suy nghĩ của những người dùng AutoCAD về quá trình thiết kế.

1. DWG™ TrueConnect (kết nối trực tiếp DWG)

Với DWG TrueConnect, phần mềm Inventor cho phép đọc và ghi dữ liệu trực tiếp mà không cần sử dụng trình biên dịch. Người sử dụng có thể sử dụng các giá trị dữ liệu DWG để xây dựng mô hình 3D chính xác của chi tiết, sau đó xuất ra các file dữ liệu dưới định dạng DWG có khả năng tương thích hoàn chỉnh với thiết kế 3D.

Nâng cấp những bản vẽ 2D bằng cách chèn thêm hình chiếu của mô hình 3D sẽ giúp làm giảm chi phí của việc nâng cấp các kế hoạch, cũng như cải tiến thiết bị. Ngoài ra,

Trung tâm công nghệ Advance Cad

các kỹ sư còn có thể lưu các bản vẽ dưới định dạng DWG, nên họ có thể dễ dàng chia sẻ những cải tiến trong thiết kế của mình với những người cộng tác, cũng như những nhà cung cấp chủ yếu sử dụng AutoCAD. Những hình chiếu được tạo ra từ bản vẽ thiết kế 3D, bản vẽ lắp có thể được kết hợp với những dữ liệu của AutoCAD giống như những sơ đồ và bản vẽ thiết kế tại các phân xưởng.

2. Functional Design (Chức năng thiết kế)

Yêu cầu quan trọng nhất trước khi bắt đầu tiến hành thiết kế mô hình đó là phần mềm có khả năng hỗ trợ các yêu cầu thiết kế như thế nào. Phần mềm Autodesk Inventor nắm bắt được đầy đủ các yêu cầu của việc thiết kế các mô hình 3D, cho phép các kỹ sư xây dựng bản vẽ các chi tiết đơn lẻ, các bản vẽ lắp dựa trên những thông số đầu vào thực tế: tải trọng, tốc độ, và công suất. Với một tiến trình công việc được kiểm soát bởi Function Design, các kỹ sư có thể tiến hành xây dựng mẫu mã dạng số (digital prototyping) một cách hợp lý, hạn chế được những sai sót trước khi chuyển sang sản xuất thực tế. Và một điều tất nhiên, chất lượng sản phẩm cũng như số lượng chu kỳ thiết kế sẽ tăng lên.

3. AutoCAD Compatibility (Tương thích với AutoCAD)

Phần mềm với một môi trường làm việc thân thiện, bao gồm các biểu tượng dễ nhớ, các đường dẫn AutoCAD, các dòng nhắc nhập dữ liệu, các dòng lệnh điều khiển...sẽ giúp giảm thời gian cũng như công sức đào tạo, người sử dụng có thể làm quen và sử dụng thành thạo chỉ trong một thời gian ngắn. Các thông tin về người sử dụng cho phép người dùng hiệu chỉnh tùy ý sao cho phù hợp với mục đích công việc, đặc biệt là AutoCAD và Inventor phiên bản Expert. Ngoài ra, người sử dụng cũng có thể chuyển những thông số thiết lập của mình giữa các máy tính khác nhau bằng cách xuất ra định dạng XML.

4. Automatic Drawing Views (Tạo các hình chiếu tự động)

Việc đưa ra các bản vẽ kỹ thuật khá đơn giản, vì phần mềm cho phép thiết lập tự động các hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh, ISO, tạo các hình trích, mặt cắt, các hình chiếu bổ sung từ bản vẽ mô hình chi tiết và bản vẽ lắp. Việc ghi chú cũng thật dễ dàng, do kích thước sẽ được đo trực tiếp trên bản thiết kế. Thao tác đánh số, tạo bảng liệt kê

Trung tâm công nghệ Advance Cad

chi tiết trong bản vẽ lắp được tiến hành hoàn toàn tự động, ngoài ra có thể thêm vào đầy đủ các kích thước, chú thích...theo đúng tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật. Phần mềm hỗ trợ các tiêu chuẩn: ANSI, BSI, DIN, GB, GOST, ISO, JIS.

5. Automatic Drawing Updates (Cập nhật tự động)

Chỉ cần có một sự thay đổi, tất cả các bản vẽ liên quan đều thay đổi theo. Autodesk Inventor tạo ra một mối liên hệ giữa các hình chiếu trong bản vẽ kỹ thuật với bản vẽ mô hình gốc, do đó bất cứ sự thay đổi nào diễn ra đối với bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp sẽ có tác động tới các bản vẽ kỹ thuật tương ứng. Một ví dụ đơn giản, với một bản vẽ mô hình 3D chi tiết êtô, người thiết kế hiệu chỉnh lại mô hình, và tất cả các hình chiếu có liên quan trong bản vẽ kỹ thuật đều thay đổi theo.

6. Bill of Materials (Bảng liệt kê vật liệu)

Bảng liệt kê chi tiết, bảng kê chi phí vật liệu (BOM) được xuất ra hoàn toàn tự động, chúng được phát triển dành riêng cho việc sản xuất, chế tạo, và cũng được cập nhật tự động khi có bất cứ sự thay đổi nào của thiết kế. Tính năng này cũng cho phép tạo ra nhiều bảng kê chi tiết trên 1 bản vẽ, nhiều bản vẽ lắp, tự động nhận biết các chi tiết tiêu chuẩn, ngoài ra nó còn cung cấp những tùy chọn linh hoạt, cho phép người dùng tùy ý chỉnh sửa theo nhu cầu thực tế sản xuất của công ty mình. Ngay khi thay đổi bản vẽ thiết kế, tất cả các bản vẽ kỹ thuật liên quan sẽ thay đổi theo, sao cho tất cả đều theo đúng kế hoạch, giúp làm giảm chi phí dừng sản xuất khi gặp phải chi tiết bị lỗi kỹ thuật (thông thường phải phát hiện, đếm, yêu cầu chỉnh sửa...). Có thể xuất ra hoặc liên kết các dữ liệu của BOM để phục vụ việc lên kế hoạch nguyên liệu sản xuất của nhà máy (MRP), của xí nghiệp, hoặc là dùng cho hệ thống quản lý dữ liệu (data – management systems) như phần mềm Autodesk Productstream software.

7. Technical Documentation (Các tài liệu kỹ thuật)

Việc tạo ra các bản vẽ lắp, các bản mô phỏng quá trình lắp ráp phục vụ cho quá trình đào tạo hoặc giới thiệu trong sản xuất rất là đơn giản và nhanh chóng. Trong phần tài nguyên trình diễn (presentation) của phần mềm Inventor, những nhà thiết kế có thể dễ dàng sử dụng những hiệu ứng rất sống động, hấp dẫn để tạo ra các đoạn video phục vụ

Trung tâm công nghệ Advance Cad

đào tạo, hướng dẫn lắp ráp, và trình diễn demo trong kinh doanh, giúp cho đối tác có thể tiếp cận một cách trực quan với ý đồ thiết kế của mình.

8. State-of-the-Art Rendering (Tổ hợp công cụ tạo hình)

Việc tạo ra các chi tiết mô phỏng thực tế với chất lượng cao, các hiệu ứng động, các bản trình diễn rất nhanh chóng và dễ dàng, giúp cho việc giao tiếp với khách hàng cũng như những người đưa ra quyết định đối với quá trình sản xuất. Phần mềm Autodesk Inventor Studio cung cấp một tập hợp các công cụ: render (biểu diễn), illustration (hình minh họa), animation (các hiệu ứng động) ngay trên nền tài nguyên của Inventor.

9. Integrated Stress Analysis and Simulation

(Phân tích ứng suất và mô phỏng)

Nhằm tạo ra những chi tiết có chất lượng tốt nhất, hạn chế khuyết tật, phần mềm Autodesk Inventor phiên bản Professional cung cấp công cụ phân tích phần tử hữu hạn (finite element analysis – FEA), công cụ này cho phép xác định ứng suất và độ biến dạng của chi tiết dưới tác dụng của tải trọng. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn sẽ giúp tối ưu hóa độ bền của chi tiết, giảm chi phí vật liệu mà không cần phải chế tạo thử. Chức năng mô phỏng động học trên phần mềm Autodesk Inventor phiên bản Professional là một chức năng mở rộng xây dựng trên nền của công nghệ tạo mẫu nhanh, cho phép người kỹ sư dự đoán trước các lực tác dụng, gia tốc, vận tốc của từng chi tiết trong cụm chi tiết., trong các điều kiện làm việc mô phỏng thực tế: tải trọng biến đổi theo thời gian, các dạng ma sát đặc thù, và một số chi tiết động lực như lò xo, bộ giảm chấn.

10. Pipe and Cable Routing (Thiết kế đường ống và cáp)

Phần mềm Autodesk Inventor phiên bản Professional cho phép đưa thêm hệ thống đường truyền tải cho các nguồn năng lượng (bao gồm các ống tuýp, ống dẫn, dây cáp, dây dẫn bằng vật liệu cứng) vào các bản vẽ thiết kế 3D rất dễ dàng và chính xác. Hệ thống đường truyền này được thiết kế hoàn toàn tự động, dựa trên những yêu cầu do người dùng thiết lập, cho phép giảm thời gian thiết kế cũng như hạn chế lỗi kỹ thuật. Và

Trung tâm công nghệ Advance Cad

cũng giống như tất cả các file của Inventor, tất cả các bản vẽ lắp đều được cập nhật tự động ngay khi có sự thay đổi của hệ thống đường truyền.

1.2 Những điểm mới trong version 2015

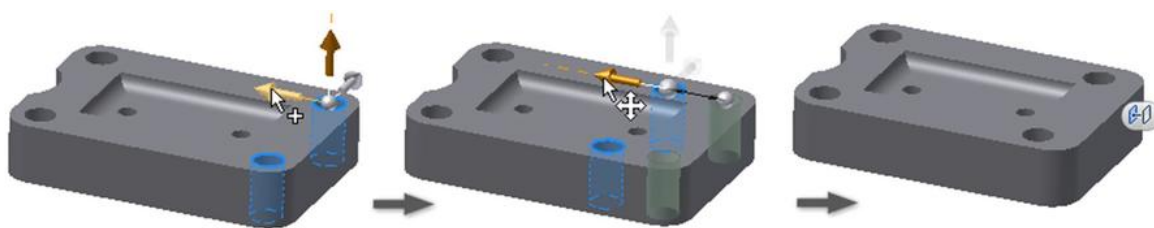
So với những phiên bản trước Autodesk Inventor Professional 2015 có hai tính năng hoàn toàn mới mang tính cách mạng đó là hiệu chỉnh trực tiếp (direct edit) và tạo hình tự do (freeform).

Nếu ai đã sử dụng các phần mềm dựng hình 3D sẽ thấy tư duy dựng hình 3D trong Inventor khác hẳn với một số phần mềm khác như AutoCAD hay 3DSMax. Sự khác biệt này nằm ở chỗ các phần mềm khác không 'lưu vết' các thao tác dựng 3D mà xây dựng trực tiếp với hình Geometry; trong khi Inventor lưu vết các chỉnh sửa (feature history). Chính vì vậy việc chỉnh sửa, khắc phục sai sót ở các bước trước trong Inventor dễ dàng hơn nhiều. Chính sự chuẩn mực này của Inventor làm cho phần mềm rất 'cứng nhắc', việc hiệu chỉnh trực tiếp một hình 3D trở nên khó khăn do ta phải quay trở lại xem nó thuộc feature nào, feature đó cần sửa thông số nào thì mới cập nhật đúng. Ví dụ ta cần hiệu chỉnh cho hình này cao hơn một khoảng hay dịch một đỉnh sang phải một đoạn thì trong Inventor sẽ mất khá nhiều thao tác mới làm được.

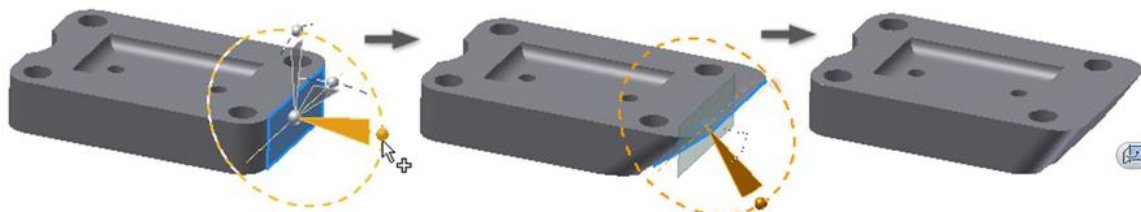
Như vậy, với tư duy dựng hình kiểu “Inventor cổ điển” có nhiều ưu điểm vượt trội so với các phần mềm khác, nhưng cũng vì thế có những nhược điểm cố hữu không thể khắc phục được. Đến phiên bản Inventor 2015, dường như hãng Autodesk đã quan tâm tới nhược điểm này. Hai tính năng nổi bật của phiên bản Autodesk Inventor 2015 đều liên quan đến việc khắc phục nhược điểm về dựng hình so với các phần mềm 3D khác.

Tính năng hiệu chỉnh trực tiếp (Direct Edit): Chức năng này cho chúng ta hiệu chỉnh hình khối 3d trực tiếp mà không quan tâm đến thông số (parameter) của các feature.

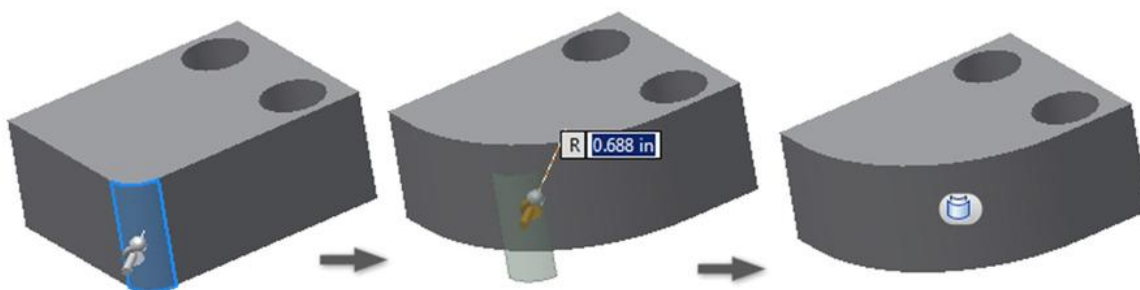
Trung tâm công nghệ Advance Cad



Hình 1-1. Di chuyển trực tiếp

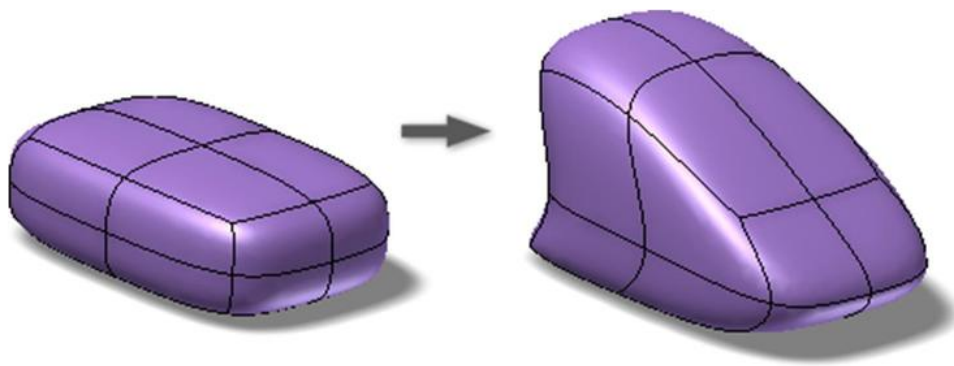


Hình 1-2. Quay trực tiếp một mặt

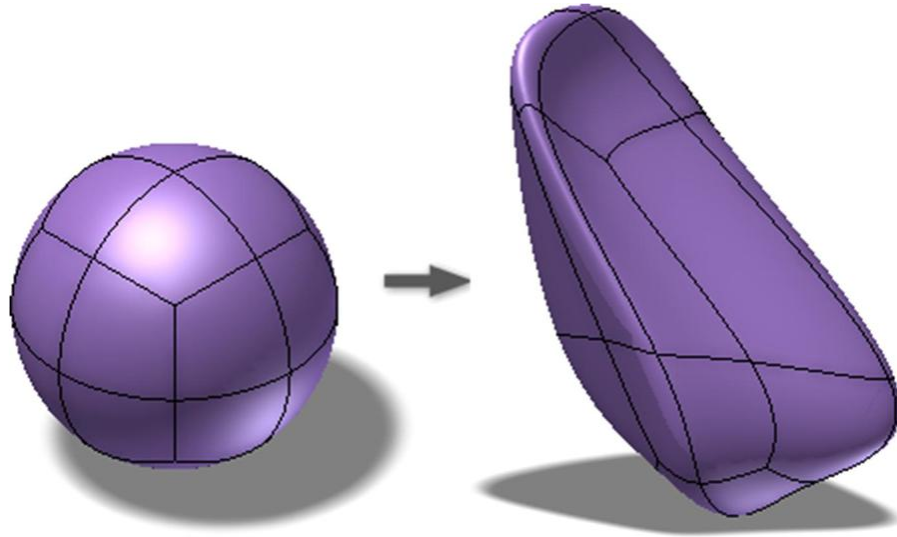


Hình 1-3. Thay đổi kích thước

Tạo hình tự do (freeform): Chức năng này cho phép ta hiệu chỉnh các mặt, các cạnh và các đỉnh của một hình khối (part) một cách trực tiếp không cần thông qua các feature. Cả hai tính năng này làm cho việc hiệu chỉnh hình rất nhanh và trực quan.



Hình 1-4. Freeform Box



Hình 1-5. Freeform Quadball

Việc bổ sung tính năng mới này sẽ khiến cho Inventor trở nên dễ dùng hơn nhưng cũng là một sự đánh đổi, hy sinh tính trong sáng mạch lạc của dựng hình 3D để đổi lấy tính linh hoạt trong dựng hình.

1.3 Module mô phỏng động học

Dynamic Simulation là module mô phỏng động học trong Autodesk Inventor

Dynamic Simulation thực hiện việc mô phỏng chuyển động, xác định vận tốc, phân tích động lực học và xác định tải trọng.

Dynamic Simulation mô phỏng dựa trên số bậc tự do của cơ cấu. Căn cứ vào số bậc tự do mà ta có thể mô phỏng các cơ cấu nào. Có thể mô phỏng chuyển động theo một quỹ đạo cho trước.

Dynamic Simulation mô phỏng chuyển động nhờ các khớp. Khi đó nó có thể biến các ràng buộc trên môi trường Assembly thành các khớp. Có thể chuyển đổi một cách tự động hoặc thủ công (Convert). Hoặc ta phải tạo các khớp (Insert Joint trong môi trường Dynamic Simulation).

Quá trình mô phỏng động lực

Trung tâm công nghệ Advance Cad

Các câu hỏi xuất hiện thường xuyên khi thiết kế máy là: máy mất bao nhiêu thời gian để thực hiện hoạt động đó, các động cơ có đảm bảo công suất cho hoạt động của máy và máy có đảm bảo khả năng làm việc theo công suất yêu cầu hay không. Ta thực hiện theo trình tự sau :

1- Đầu tiên tạo một mô hình lắp (Assembly) với đầy đủ các chi tiết.

2- Tiến hành tạo khớp:

- Tạo khớp tự động hoặc chuyển đổi các khớp từ các mô hình lắp đã lắp ráp các chi tiết lại với nhau. Có một số ràng buộc Mate sang Dynamic Simulation không sử dụng được: Mate góc và các Mate tịnh tiến.

- Tiến hành chèn các khớp chưa lắp ráp với nhau trong mô hình lắp ráp và các chi tiết chuyển động tương đối trong Dynamic Simulation gọi là khớp không tiêu chuẩn.

3- Xác định môi trường – tiến hành tạo các điều kiện của chuyển động như là vận tốc, gia tốc, lực, mômen...

4- Thực hiện mô phỏng: Xem trước chuyển động của mô hình bằng cách gán thời gian, số các bước trình diễn... và xuất kết quả mô phỏng.

5- Phân tích kết quả: Hiển thị dạng đồ thị các thông tin khi máy hoạt động: vị trí, vận tốc, gia tốc, phản lực, mômen xoắn, tải trọng tác dụng...

Khớp được sử dụng để nối các khâu lại với nhau. Toàn bộ chỗ tiếp xúc giữa hai khâu khi nối động gọi là thành phần khớp động. Hai thành phần khớp động giữa hai khâu gọi là khớp động hay gọi tắt là khớp. Tác dụng của khớp động là hạn chế bớt khả năng chuyển động tương đối giữa hai khâu nối với nhau.

Hai khâu để rời nhau trong không gian sẽ có 6 khả năng chuyển động tương đối độc lập nhau. Đó là 3 khả năng chuyển động tịnh tiến theo 3 trục – ký hiệu là Tx, Ty, Tz và 3 chuyển động quay quanh 3 trục – ký hiệu Qx, Qy, Qz.

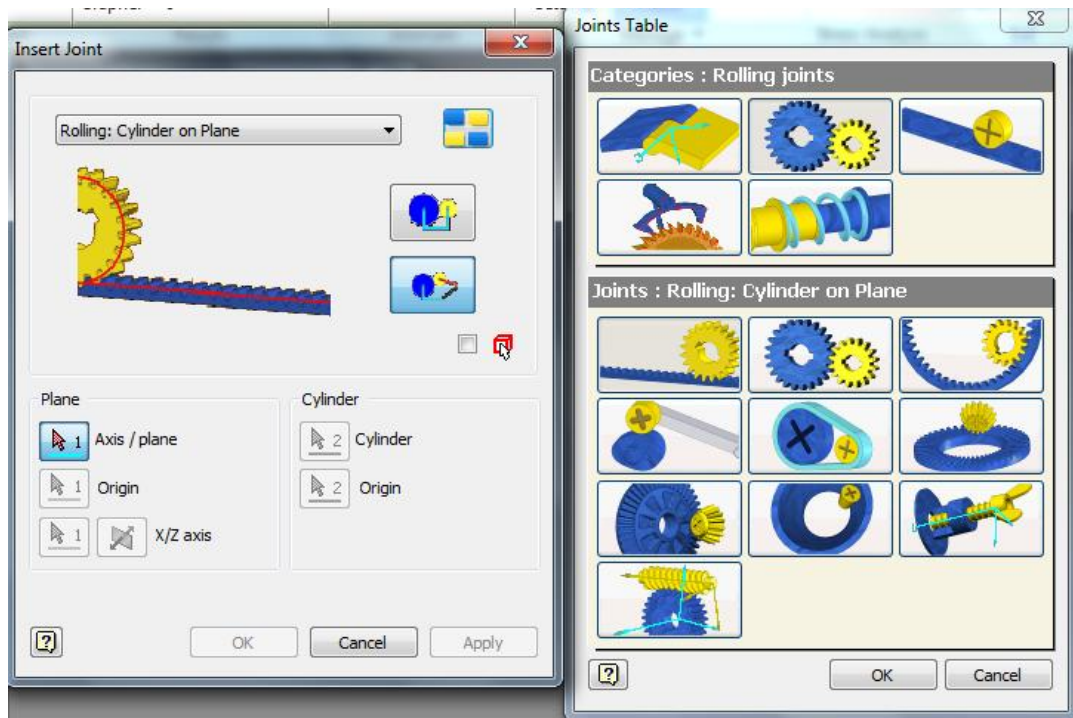
Nếu cho hai khâu tiếp xúc với nhau, tức là tạo thành khớp động thì do những liên hệ hình học của khớp nên bậc tự do tương đối giữa hai khâu không còn đủ 6 (mà phải nhỏ

Trung tâm công nghệ Advance Cad

hơn 6). Như vậy khớp có tác dụng làm giảm đi số bậc tự do. Số bậc tự do bị khớp động làm mất được gọi là số ràng buộc. Khớp có k ràng buộc được gọi là khớp loại k.

Trong Dynamic Simulation, khi ta thêm khớp động cho 2 chi tiết, ta phải lần lượt xác định hệ trục tọa độ khớp cho từng chi tiết. Sau khi thêm khớp thành công, hệ trục tọa độ trên chi tiết thứ nhất sẽ là hệ trục tọa độ của khớp động vừa thêm vào. Thông tin về hệ trục tọa độ được xác định qua các đặc tính hình học như sau:

Điểm (point)	Những điểm trên chi tiết, trên phác thảo, các điểm làm việc (work points), những điểm cuối đường thẳng, cung tròn hay tâm mặt cầu.
Trục (axis)	Cạnh thẳng của chi tiết, phác thảo, trục làm việc (work axis), mặt trụ tròn, mặt trụ, mặt nón, mặt xuyên.
Mặt phẳng (plane)	Các mặt phẳng hay mặt làm việc (work plane).
Biên dạng (loop)	Các mặt trụ tròn, mặt trụ, mặt nón, mặt xuyên.
Trụ (Cylinder)	Các mặt trụ, mặt trụ tròn.
Côn (Cone)	Các mặt côn, mặt xuyên.
Thành phần (Component)	Bất cứ thành phần nào còn bậc tự do với thành phần liền kề.



Hình 1-6. a) hộp thoại Insert Joint b) Hộp thoại Joint Table

Trung tâm công nghệ Advance Cad

Nếu ở lựa chọn ban đầu, hệ trục tọa độ của chi tiết đã ở đúng vị trí mong muốn, ta có thể bỏ qua các lựa chọn tiếp theo của các thông số của hệ trục tọa độ. Khi ta chọn đối tượng cạnh thẳng hay mặt trụ để xác định một trục thì gốc tọa độ của hệ trục sẽ mặc định ở giữa các đối tượng.

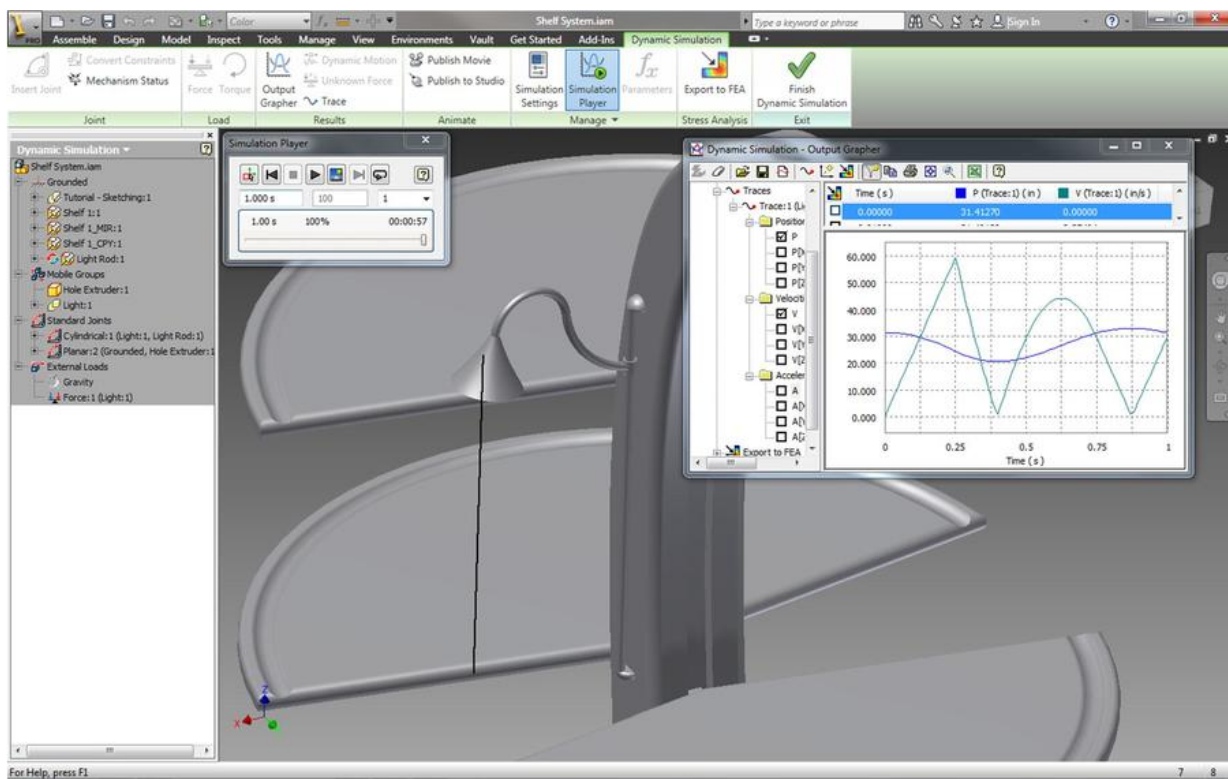
Dynamic simulation chia ra 5 nhóm khớp động (hình 1): khớp tiêu chuẩn (standard joints), khớp lăn (rolling joints), khớp trượt (sliding joints), khớp tiếp xúc 2D (2D contact joints) và khớp lực (force joints).

Nhóm khớp tiêu chuẩn có thể hình thành bằng 2 cách: lệnh ràng buộc Constraint trong môi trường Assembly và chuyển khớp sang môi trường Dynamic simulation hay dùng lệnh Insert Joint trong môi trường Dynamic simulation. Các nhóm lệnh còn lại chỉ có thể hình thành bằng cách thứ 2.

Dynamic Simulation sử dụng lệnh Insert Joint để thêm khớp động giữa 2 chi tiết. Sau khi gọi lệnh, hộp thoại Insert Joint xuất hiện (H.1-6a).

Kết quả mô phỏng hiển thị bằng hình ảnh, đồ thị (H.1-7) và dữ liệu số dưới dạng .CSV file (Excel file), sử dụng dữ liệu số này để phân tích động lực học và tính toán cơ cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn.

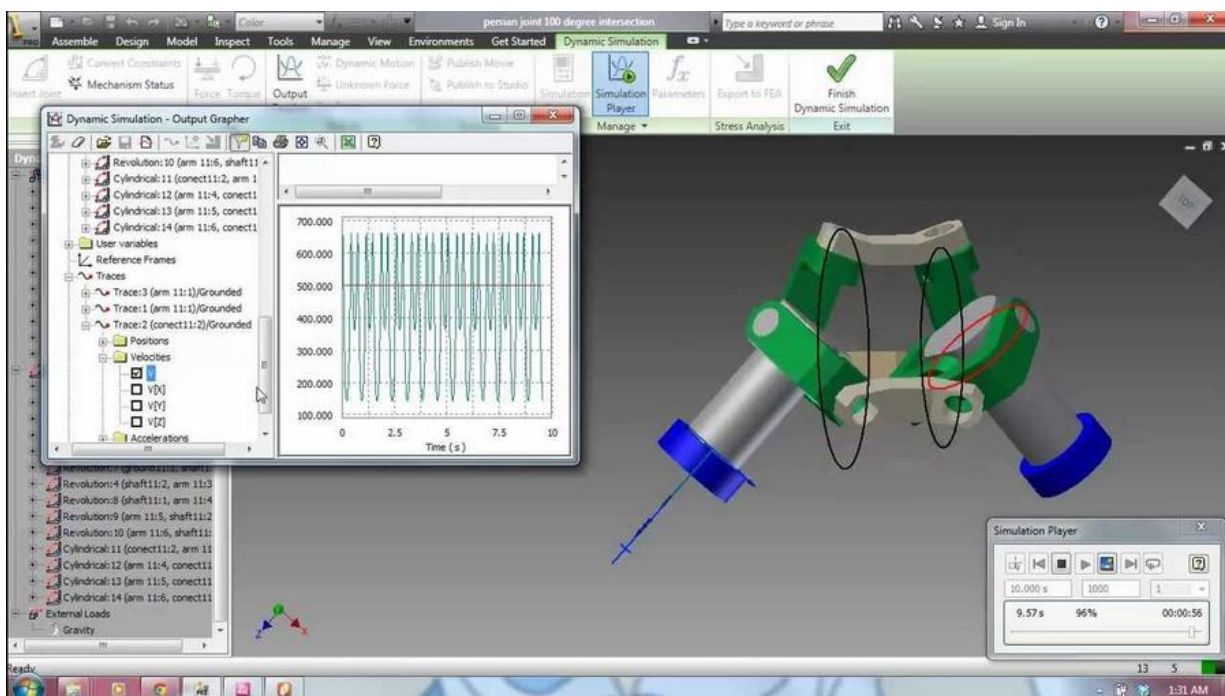
Trung tâm công nghệ Advance Cad



Hình 1-7. Các kết quả mô phỏng

Trên mô hình mô phỏng ta mô tả được quỹ đạo chuyển động của các điểm bất kỳ trên mô hình (H.1-8).

Trung tâm công nghệ Advance Cad



Hình 1-8. Xác định quỹ đạo chuyển động của một điểm

CHƯƠNG 2. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ MÔ PHÒNG CƠ CẤU MÁY

Để tiến hành mô phỏng động học cho cơ cấu máy, bạn phải hoàn thành hai công việc cơ bản là: Thiết kế chi tiết máy và lắp ráp các chi tiết đó thành cơ cấu máy hoàn chỉnh.

Cơ cấu máy là một phần của máy, bao gồm: khâu dẫn, khâu bị dẫn, giá đỡ và các khớp nối. Chương này sẽ trình bày những chú ý quan trọng khi thiết kế, lắp ráp cơ cấu máy một cách đúng đắn để thuận lợi cho quá trình mô phỏng, phân tích động học cơ cấu máy và máy.

2.1 Mô hình hóa chi tiết máy

Có hai phương pháp để mô hình hóa chi tiết máy:

- Thiết kế trong môi trường chi tiết.
- Thiết kế trong môi trường lắp ráp, còn gọi là thiết kế trực tiếp.

Với phương pháp thiết kế trong môi trường part, các chi tiết được thiết kế riêng lẻ, không có những ràng buộc giữa chi tiết này với chi tiết kia. Về cơ bản, phương pháp này dễ thực hiện. Tuy nhiên, người thiết kế phải tính toán những kích thước lắp sao cho khi lắp ráp các chi tiết có thể lắp đúng với nhau, khi có sự thay đổi ở chi tiết nào đó những chi tiết khác sẽ không thay đổi theo, điều này làm thay đổi tính chất lắp, người thiết kế lại phải điều chỉnh thủ công các thay đổi cho hợp lý.

Với phương pháp thiết kế trong môi trường lắp ráp, các chi tiết (không phải tất cả các chi tiết) được thiết kế trực tiếp trong môi trường lắp ráp. Khi đó, người thiết kế có thể gán các ràng buộc giữa chi tiết đang thiết kế với chi tiết đã có trong môi trường lắp ráp. Nếu một thay đổi kích thước một chi tiết nào đó thì tùy theo ràng buộc mà chi tiết khác sẽ thay đổi theo đảm bảo tính chất của mối ghép. Điều này cho phép nâng cao hiệu suất thiết kế. Người thiết kế không phải quản lý các kích thước một cách thủ công nữa mà quản lý thông qua các ràng buộc, cũng vì vậy mà đòi hỏi người thiết kế phải quản lý rất tốt các ràng buộc trong mô hình lắp ráp của mình.

Trung tâm công nghệ Advance Cad

2.1.1 Trình tự thiết kế trực tiếp trong môi trường lắp ráp

Để quản lý tốt các ràng buộc thì trình tự thiết kế là rất quan trọng. Quan điểm chính khi thiết kế trong môi trường lắp ráp là: Kích thước của chi tiết A bị ràng buộc (phụ thuộc) vào kích thước của chi tiết B, C thì phải thiết kế chi tiết B, C trước. Vì vậy ta có trình tự điền hình khi thiết kế là:

1. *Thiết kế chi tiết trực tiếp làm việc với tải trong ngoài (chi tiết công tác)*

Kích thước của chi tiết này cơ bản là phụ thuộc vào tải trọng làm việc

2. *Thiết kế các chi tiết đỡ, nối. Như: ổ lăn, ổ trượt, đệm, bạc, khớp nối...*

Các chi tiết đỡ, nối sẽ được chọn hoặc thiết kế tùy theo chi tiết mà nó đỡ hoặc nối.

3. *Thiết kế thân máy, thân cơ cấu, giá đỡ.*

Các chi tiết này là giá đỡ cho toàn bộ các chi tiết quay hoặc tịnh tiến, nó bao gồm các lỗ, rãnh để cố định các chi tiết đỡ nối. Kích thước của các lỗ, rãnh trên thân máy phải đảm bảo cho các bộ phận trong đó làm việc đúng.

4. *Thiết kế các chi tiết bao che*

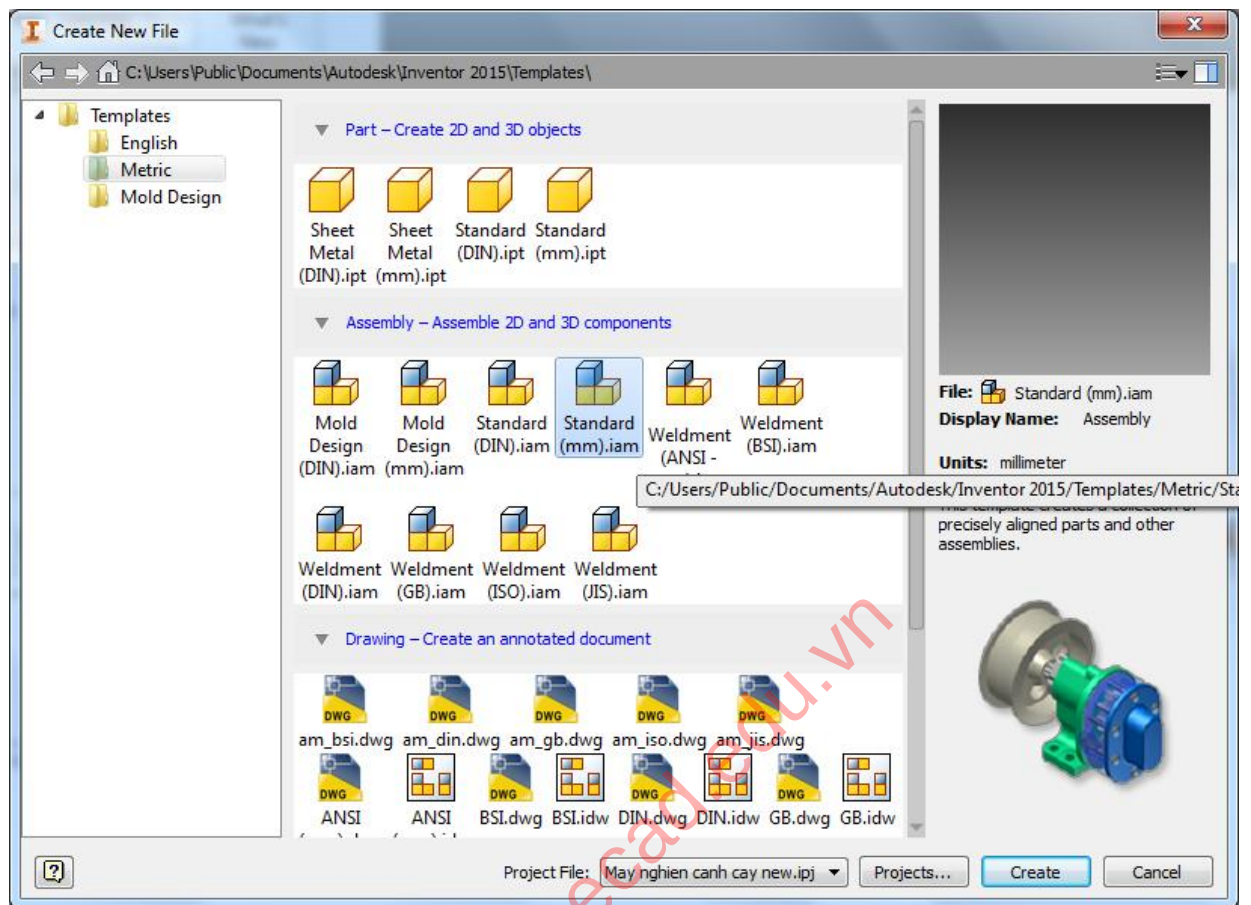
Khi thiết kế cần chú ý đến hai loại ràng buộc: ràng buộc trong từng chi tiết và ràng buộc giữa chi tiết này với chi tiết khác. Cần thực hiện ràng buộc đủ cho từng chi tiết trước khi ràng buộc nó với chi tiết khác.

2.1.2 Tạo chi tiết mới trong môi trường lắp ráp

Bước 1: Mở hoặc tạo file lắp ráp.

New → Metric → Standard (mm).iam → Create

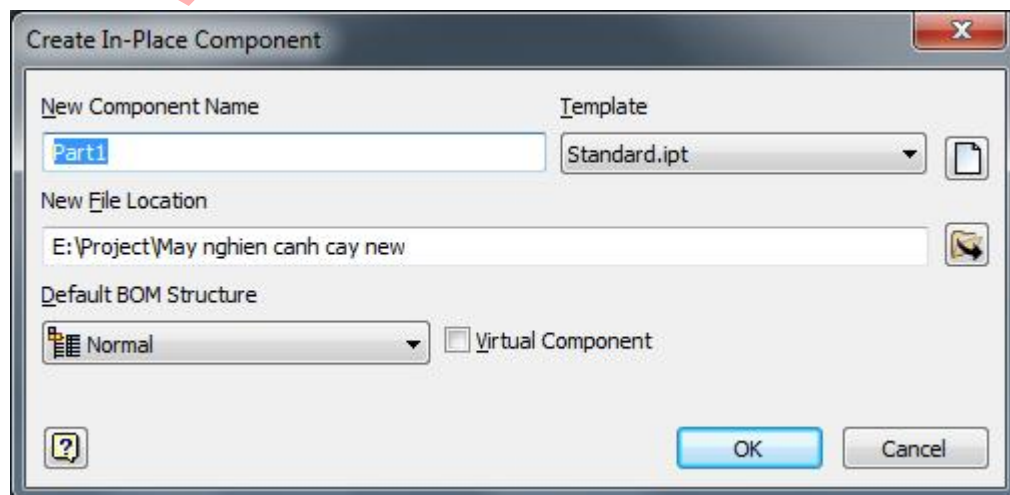
Trung tâm công nghệ Advance Cad



Bước 2: Tạo chi tiết mới

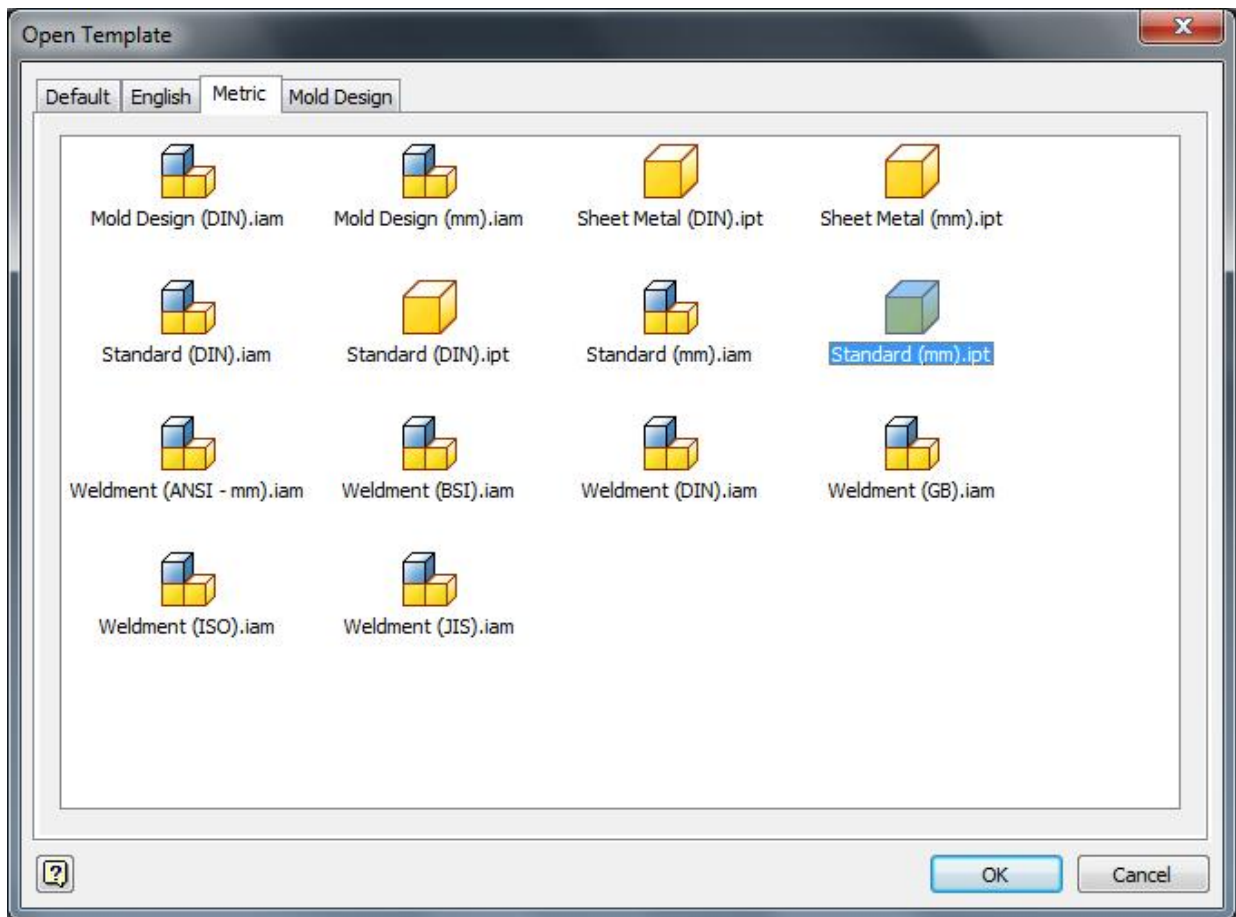


Click vào công cụ **Create** trong tab **home**. Sau đó nhập tên chi tiết vào ô **New Component Name**.



Trung tâm công nghệ Advance Cad

Click vào  để chọn loại file và hệ đơn vị. Chọn Metric → Standard (mm).ipt→OK



Click OK thêm lần nữa. Sau đó chọn một đối tượng nào đó làm tham chiếu cho chi tiết mới tạo ra.

Bước 3: Thiết kế chi tiết mới

Sau khi chi tiết mới được tạo, bạn được chuyển qua môi trường thiết kế chi tiết. Tại đây bạn thực hiện các lệnh dựng hình tạo nên chi tiết mới. Chú ý, các chi tiết đã có trong mô hình lắp ráp có thể được làm tham chiếu trong quá trình thiết kế chi tiết mới này.

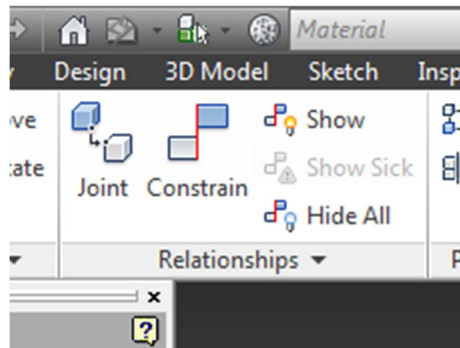


Sau khi thiết kế xong, nhấn  để qua trở về môi trường lắp ráp.

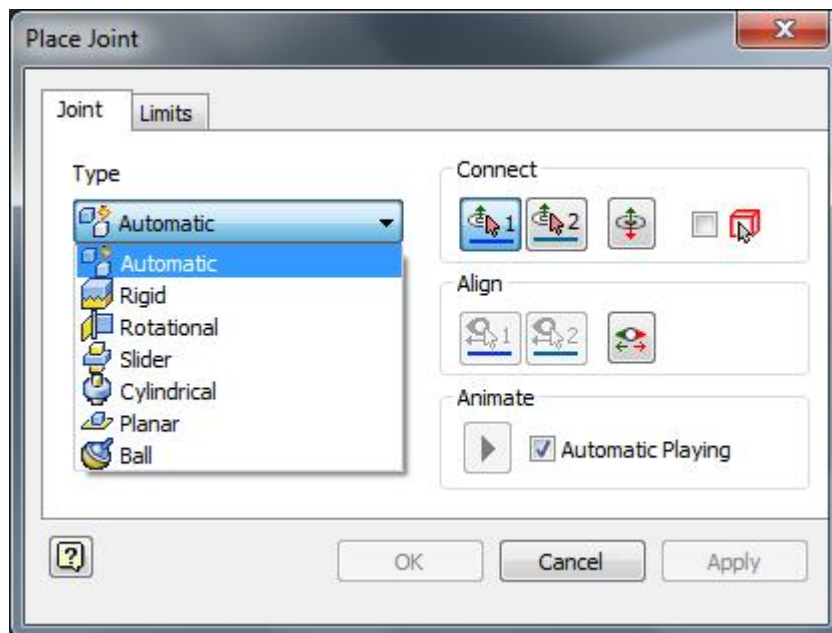
2.2 Lắp ráp cơ cấu máy

Lắp ráp cơ cấu máy là công việc thứ hai trước khi đưa mô hình cơ cấu vào môi trường phân tích động học. Việc lắp ráp cơ cấu máy có thể thực hiện trong môi trường phân tích động học. Tuy nhiên, những khớp nối được tạo trong môi trường phân tích động học chỉ bổ sung những khớp nối còn thiếu khi lắp ráp cơ cấu máy ở môi trường lắp ráp. Vì vậy bạn cần thực hiện việc tạo các khớp nối trong môi trường lắp ráp một cách triệt để nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân tích sau này.

Để tạo quan hệ giữa các chi tiết, chúng ta sử dụng hai nút lệnh. Nút **Joint** để tạo khớp nối. Nút **Constrain** để tạo quan hệ ràng buộc.



Các kiểu khớp nối trong **Joint**:

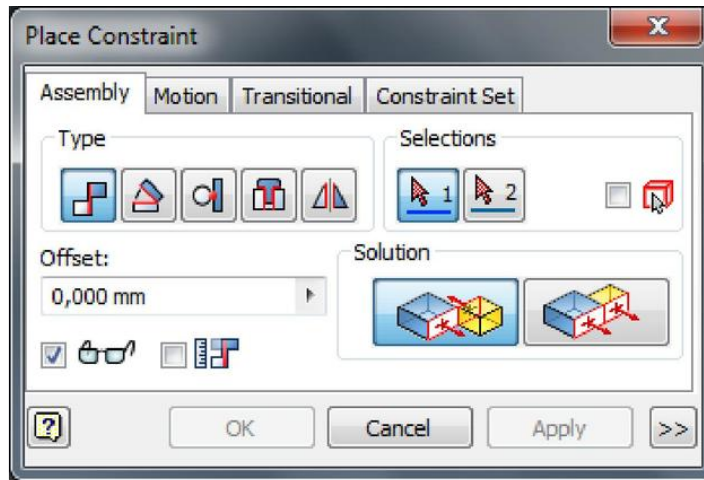


- Automatic: Tự động xác định kiểu khớp

Trung tâm công nghệ Advance Cad

- Rigid: gắn cứng
- Rotational: Quay không trượt
- Slider: Trượt không quay
- Cylindrical: Vừa trượt vừa quay
- Planar: Trượt trên mặt phẳng
- Ball: Khớp cầu (Quay theo 3 trục)

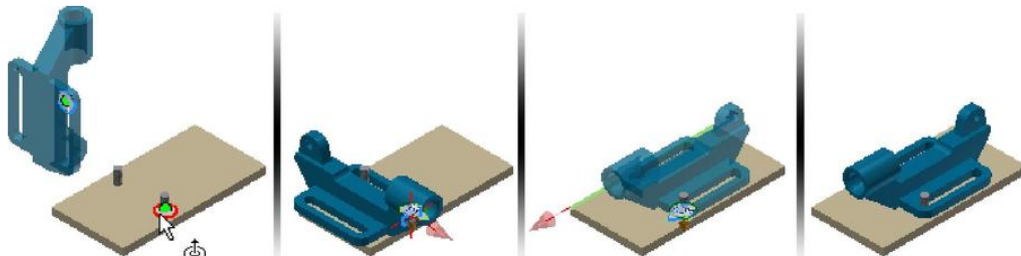
Các kiểu ràng buộc trong **Constrain**:



2.2.1 Tạo một khớp nối trong môi trường lắp ráp

Mỗi loại khớp nối xác định đầy đủ vị trí và chuyển động của các thành phần được lựa chọn. Bạn có thể chọn vị trí cuối, giữa hoặc tâm để xác định một thành phần khớp động. Bạn cũng có thể thiết lập các điều kiện quan hệ khớp nối bằng việc sử dụng Khóa và Bảo vệ.

Mẹo: Các loại khớp nối phổ biến nhất là gắn cứng và loại bỏ tất cả các bậc tự do. Các mối nối hàn và được chốt là những ví dụ của kiểu kết nối cứng này.



Trung tâm công nghệ Advance Cad

Để tạo khớp nối giữa 2 chi tiết, trên thanh ribbon, chọn **Assemble tab** ➤ **Relationships panel** ➤ **Joint** 

Khớp nối mặc định được chọn là Automatic. Automatic sẽ tự động chọn khớp nối theo quy tắc:

Rotational sẽ được chọn khi có 2 bề mặt gốc là mặt trụ.

Cylindrical sẽ được chọn khi có 2 thành phần gốc là điểm trên một xilanh.

Ball sẽ được chọn khi có 2 thành phần gốc là điểm trên hình cầu.

Rigid sẽ được chọn cho các trường hợp còn lại.

Chú ý: Liên kết Slider không xác định được bằng những cách trên.

Chọn nút lệnh  để chọn thành phần khớp động của chi tiết quay.

Việc chọn gốc được chọn trực tiếp từ bề mặt hình học của mô. Trong trường hợp muốn chọn gốc khác, bạn có thể sử dụng menu:

Để tạo gốc khớp nối giữa 2 mặt, chọn **Between Two Faces**, và chỉ định một điểm ảo giữa hai mặt bằng cách chọn hai khuôn mặt và một điểm.

Để tạo gốc lệch, chọn **Offset Origin**. Kéo các mũi tên hoặc nhập vào khoảng cách để thay đổi vị trí. Nhấp vào tham chiếu để gắn gốc vào nó.

Chọn nút lệnh  để chọn thành phần khớp động của chi tiết đứng yên.

Nhập nút  nếu cần thiết để đảo ngược hướng của chi tiết.

Nếu cần hãy chọn Align 1  và chọn một trong những điều sau đây để xác định hướng liên kết:

Một mặt phẳng, điểm, hoặc cạnh trên các thành phần chuyển động.

Một điểm/trục/mặt phẳng làm việc từ trình duyệt hoặc cửa sổ đồ họa (nếu có thể nhìn thấy). Nếu Align 1 là lựa chọn điểm (điểm sketch hoặc điểm làm việc), Align 1 cũng phải chọn điểm.

Trung tâm công nghệ Advance Cad

Nếu cần, hãy chọn Align 2  và tạo vùng chọn trên các thành phần tĩnh để xác định hướng liên kết.

Để thay đổi hướng liên kết, chọn liên kết Invert alignment .

Click Apply hoặc OK để hoàn thành.

Sử dụng giới hạn để xác định phạm vi của chuyển động

Để xác định giới hạn:

Tạo hoặc chỉnh sửa một khớp nối.

Mở hộp thoại và nhấp vào tab Limits.

Mẹo: Nếu hộp thoại không có sẵn, nhấn dấu ba chấm trong thanh công cụ min để hiển thị.

Tùy vào từng loại khớp mà có tùy chọn góc quay (Angular) hoặc chuyển vị thẳng (Linear). Ví dụ, một khớp nối Rotational hỗ trợ giới hạn góc, nhưng không hỗ trợ giới hạn chuyển vị thẳng.

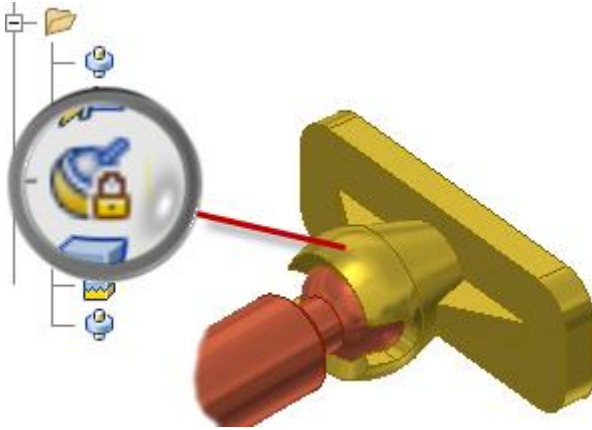
Lưu ý: Giới hạn không có sẵn cho các khớp nối cứng.

Đặt các giá trị Start, Current, và End cần thiết.

Click OK.

Các quan hệ được giới hạn sẽ được đánh dấu bằng một biểu tượng +/- trong trình duyệt.

Khóa hoặc bảo vệ khớp nối



Khóa một quan hệ là duy trì vị trí hiện tại của nó. Khóa khác với gán nền một chi tiết. Gán nền (Grounding) là loại bỏ tất cả bậc tự do, và cố định vị trí chi tiết trong không gian. Khóa là loại bỏ tất cả chuyển động, nhưng cho phép chi tiết thay đổi vị trí khi các chi tiết bị liên kết di chuyển.

Bảo vệ một mối quan hệ là để cảnh báo nếu mối quan hệ được thêm vào vi phạm số bậc tự do cần thiết.

Để khóa hoặc bảo vệ quan hệ:

Xác định vị trí các quan hệ trong trình duyệt.

Kích chuột phải vào quan hệ, và chọn Lock hoặc Protect trong menu.

Để loại bỏ các điều kiện, xóa dấu chọn.

2.2.2 Tạo một ràng buộc trong môi trường lắp ráp

Việc tạo một ràng buộc không phải quá khó nhưng nếu thực hiện không đúng cách, nó sẽ gây ra những vấn đề đau đầu, đặc biệt khi tiến hành mô phỏng động học cơ cấu.

Dưới đây là những điểm chính bạn nên lưu ý:

- Để tạo một mô hình lắp ráp, mở một file "Standard.iam"
- Trong "Assembly Panel", chọn "Place Component" và tìm đến chi tiết bạn muốn rồi nhấp chuột vào vị trí bạn muốn đặt nó.

Trung tâm công nghệ Advance Cad

- Chi tiết đầu tiên được thêm vào (chi tiết chính) nên để "Ground" (nơi mà hầu hết các ràng buộc của bạn sẽ được thêm vào)

Bạn có thể "Ground" một đối tượng bằng cách click chuột phải trên đối tượng đó và chọn Ground. Nếu bạn nhìn vào phần trên của "Model Toolbar", bạn sẽ thấy một chiếc đinh ghim bên cạnh đối tượng này.

- Bạn nên thêm các chi tiết và hạn chế chúng cùng một lúc
- Có ba nhóm ràng buộc chính:
 - *Assembly* – ràng buộc cơ bản được sử dụng để hạn chế các đối tượng nhằm định hướng chúng với nhau bằng cách sử dụng với bề mặt, cạnh, các điểm và các trục.
 - *Motion* – được sử dụng để duy trì sự ăn khớp giữa 2 bánh răng hoặc giữa thanh răng và bánh răng
 - *Transitional* – được sử dụng để duy trì sự tiếp xúc giữa 2 mặt cong gần kề nhau, như cam – cần.
- Trong tab **Assembly constraints**, có 4 loại ràng buộc:

- **Mate**

Được sử dụng để định hướng mặt phẳng được chọn của đối tượng theo cách mong muốn

Lưu ý: để hạn chế hoàn toàn một đối tượng cho nó không di chuyển bằng cách sử dụng tùy chọn **Mate**, bạn sẽ phải hạn chế nó 3 lần.

Hạn chế cho từng mặt x, y, và z.

- **Angle**

Được sử dụng để xác định mối quan hệ góc giữa hai mặt phẳng.

- **Tangent (Tiếp xúc)**

Được sử dụng để định hướng mặt cong với mặt phẳng hoặc cong

Trung tâm công nghệ Advance Cad

- **Insert**

Được sử dụng để chèn một đối tượng vào một đối tượng tròn xoay.

- **Offsets** (Hiệu số) được sử dụng để xác định khoảng cách hoặc góc giữa hai bề mặt bạn đang ràng buộc

- Đối với Mate, Tangent, và Insert

Offset sẽ di chuyển các đối tượng để chúng có khoảng cách quy định (đơn vị mặc định là inches)

Lưu ý: bạn có thể nhập vào một giá trị âm để di chuyển đối tượng theo hướng ngược lại

- Đối với angle

Offset là góc giữa mặt phẳng của đối tượng này với đối tượng khác

- Kiểm tra các vấn đề về ràng buộc bằng cách vào thanh công cụ Modeling và thay đổi từ “**Assembly view**” thành “**Modeling view**” và tìm kiếm vấn đề trong thư mục các quan hệ

- Cách dễ nhất là chỉ kiểm tra các ràng buộc và bạn có thể thấy vấn đề là gì
- Nếu không được, hãy kích và sử dụng **Inventor help** ngay

- Việc ràng buộc các chuyển động là hơi phức tạp hơn - có hai lựa chọn:

- Hai đối tượng tròn - hệ thống bánh răng và ròng rọc

Với vòng tròn, bạn chọn các bề mặt tiếp xúc của các đối tượng và tỷ lệ truyền động được tính toán tự động bằng cách sử dụng đường kính

Với bánh răng, bạn chọn các lỗ của các bánh răng và sau đó nhập vào tỷ lệ răng

- Một vòng tròn và một đối tượng phẳng – hệ thống thanh răng và bánh răng

Chọn các cạnh của vật thể tròn để làm nổi bật các trục quay

Chọn cạnh thực của đối tượng phẳng

Trung tâm công nghệ Advance Cad

Nhập khoảng cách di chuyển của đối tượng tuyến tính (thanh răng) sau mỗi vòng quay đối tượng tròn (bánh răng), thực ra đây là chu vi của vòng tròn lăn.

2.3 Ví dụ thiết kế, lắp ráp hộp giảm tốc

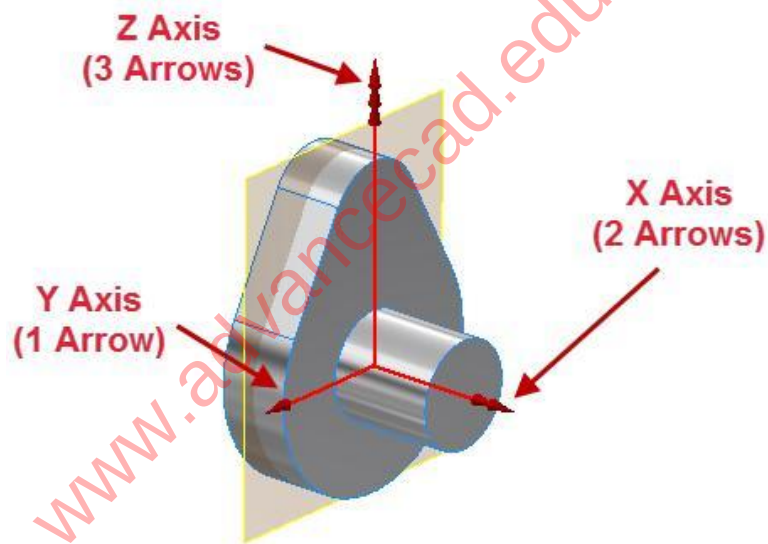
CHƯƠNG 3. MÔ PHỎNG, PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU MÁY

Dynamic Simulation mô phỏng chuyển động nhờ các khớp. Khi đó nó có thể biến các ràng buộc trên môi trường Assembly thành các khớp. Có thể chuyển đổi một cách tự động hoặc thủ công (Convert). Hoặc ta phải tạo các khớp (Insert Joint trong môi trường Dynamic Simulation).

3.1 Hệ tọa độ và các loại khớp nối trong Dynamic Simulation

3.1.1 Hệ tọa độ khớp nối

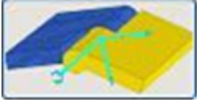
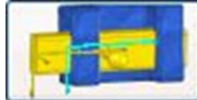
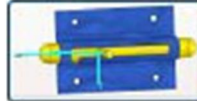
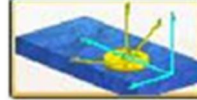
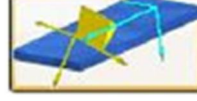
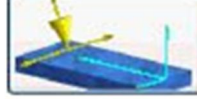
Mỗi một khớp nối đều có một hệ tọa độ xác định khớp nối đó. Chúng nhìn có vẻ khác hệ tọa độ cơ bản của Autodesk Inventor. Vị trí các trục tọa độ được quy ước như Hình 3-1.



Hình 3-1. Vị trí các trục tọa độ khớp nối

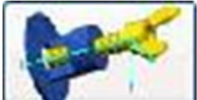
Trong Autodesk Inventor Professional có nhiều loại khớp khác nhau. Mỗi loại khớp đều có đặc trưng riêng. Các bảng dưới đây giới thiệu các loại khớp có trong Autodesk Inventor Professional cùng với những đặc trưng của chúng.

3.1.2 Khớp cơ bản

	<i>Kiểu khớp</i>	<i>Mô tả</i>	<i>D.O.F.</i>
	<i>Quay</i>	<i>Không trượt</i> <i>Quay quanh trục Z</i>	<i>1</i>
	<i>Lăn trượt</i>	<i>Trượt theo trục Z</i> <i>Không quay</i>	<i>1</i>
	<i>Trụ</i>	<i>Trượt theo trục Z</i> <i>Quay quanh trục Z</i>	<i>2</i>
	<i>Cầu</i>	<i>Không trượt</i> <i>Quay quanh cả 3 trục</i>	<i>3</i>
	<i>Phẳng</i>	<i>Trượt theo trục X & Z</i> <i>Quay quanh trục Y</i>	<i>3</i>
	<i>Điểm - đường</i>	<i>Trượt theo trục Z</i> <i>Quay quanh cả 3 trục</i>	<i>4</i>
	<i>Đường - mặt</i>	<i>Trượt theo trục X & Z</i> <i>Quay quanh trục Y</i>	<i>3</i>
	<i>Điểm - mặt</i>	<i>Trượt theo trục X & Z</i> <i>Quay quanh cả 3 trục</i>	<i>5</i>
	<i>Không gian</i>	<i>Trượt theo cả 3 trục</i> <i>Quay quanh cả 3 trục</i>	<i>6</i>
	<i>Hàn</i>	<i>Không trượt</i> <i>Không quay</i>	<i>0</i>

*D.O.F. – Bậc tự do

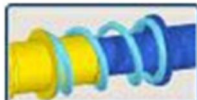
3.1.3 Khớp lăn

	<i>Kiểu khớp</i>	<i>Mô tả</i>
	<i>trụ - mặt</i>	<i>Truyền chuyển động giữa mặt trụ và mặt phẳng</i>
	<i>Trụ ngoài</i>	<i>Truyền chuyển động giữa hai mặt trụ ăn khớp ngoài</i>
	<i>Trụ trong</i>	<i>Truyền chuyển động giữa hai mặt trụ ăn khớp trong</i>
	<i>Trụ – đường cong</i>	<i>Truyền chuyển động giữa con lăn và CAM quay</i>
	<i>Dây đai</i>	<i>Truyền chuyển động giữa 2 mặt trụ có cùng vận tốc dài</i>
	<i>Trụ côn - mặt</i>	<i>Truyền chuyển động giữa mặt côn và mặt phẳng</i>
	<i>Trụ côn trong</i>	<i>Truyền chuyển động giữa hai mặt côn tiếp xúc trong</i>
	<i>Ren vít</i>	<i>Giống như khớp trụ nhưng được chỉ định bước tiến</i>
	<i>Trục vít – bánh vít</i>	<i>Truyền chuyển động giữa trục vít và bánh vít</i>

3.1.4 Khớp trượt

	<i>Kiểu khớp</i>	<i>Mô tả</i>
	<i>Trượt - phẳng</i>	<i>Cho phép mặt trượt trượt không xoay trên mặt phẳng</i>
	<i>Trượt ngoài</i>	<i>Cho phép 2 mặt trượt trượt lên nhau, trong đó có một mặt trượt không xoay</i>
	<i>Trượt trong</i>	<i>Cho phép 1 mặt trượt trượt không xoay trong một mặt trượt khác</i>
	<i>Trượt - đường cong</i>	<i>Cho phép mặt trượt không xoay trượt trên mặt CAM xoay</i>
	<i>Điểm - đường cong</i>	<i>Tạo chuyển động theo kiểu CAM rãnh</i>

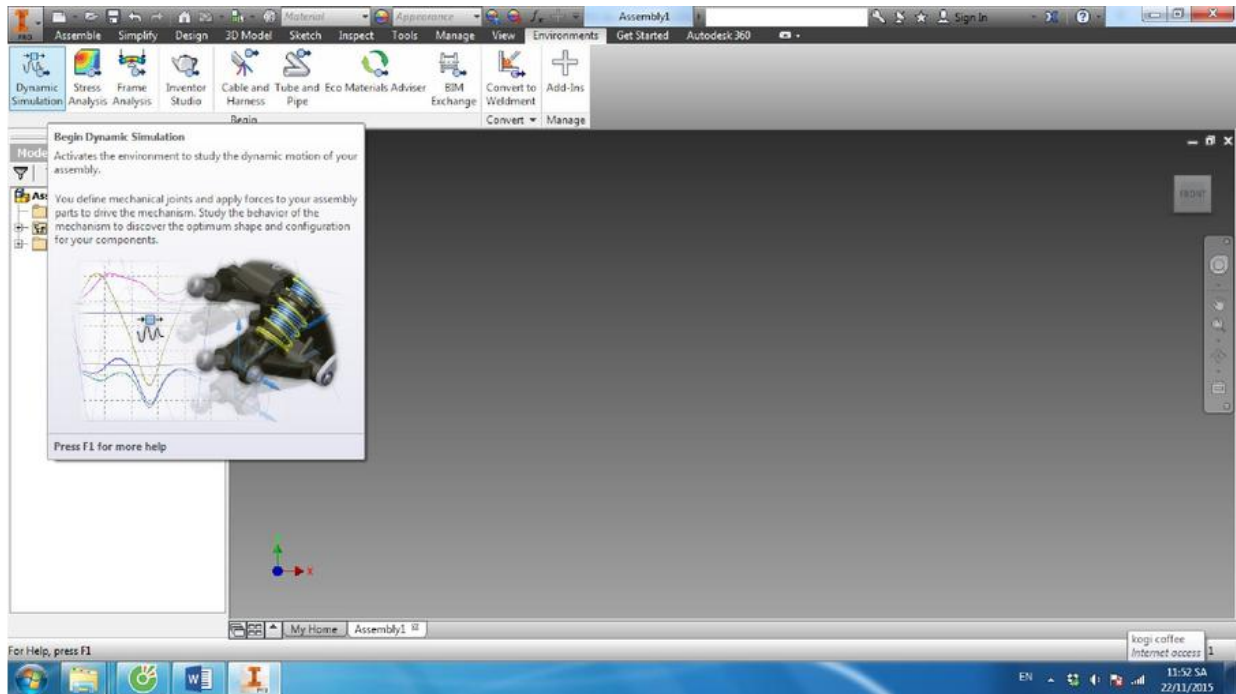
3.1.5 Khớp bổ sung

	<i>Kiểu khớp</i>	<i>Mô tả</i>
	<i>Tiếp xúc 2D</i>	<i>Cho phép đi chuyển theo đường cong của chi tiết này với chi tiết khác.</i>
	<i>Tiếp xúc 3D</i>	<i>Cho phép tạo tiếp xúc giữa hai chi tiết</i>
	<i>Lò xo/Giảm chấn/Con đội</i>	<i>Tạo các cơ cấu lò xo, giảm chấn, con đội</i>

3.2 Trình tự mô phỏng và phân tích động học

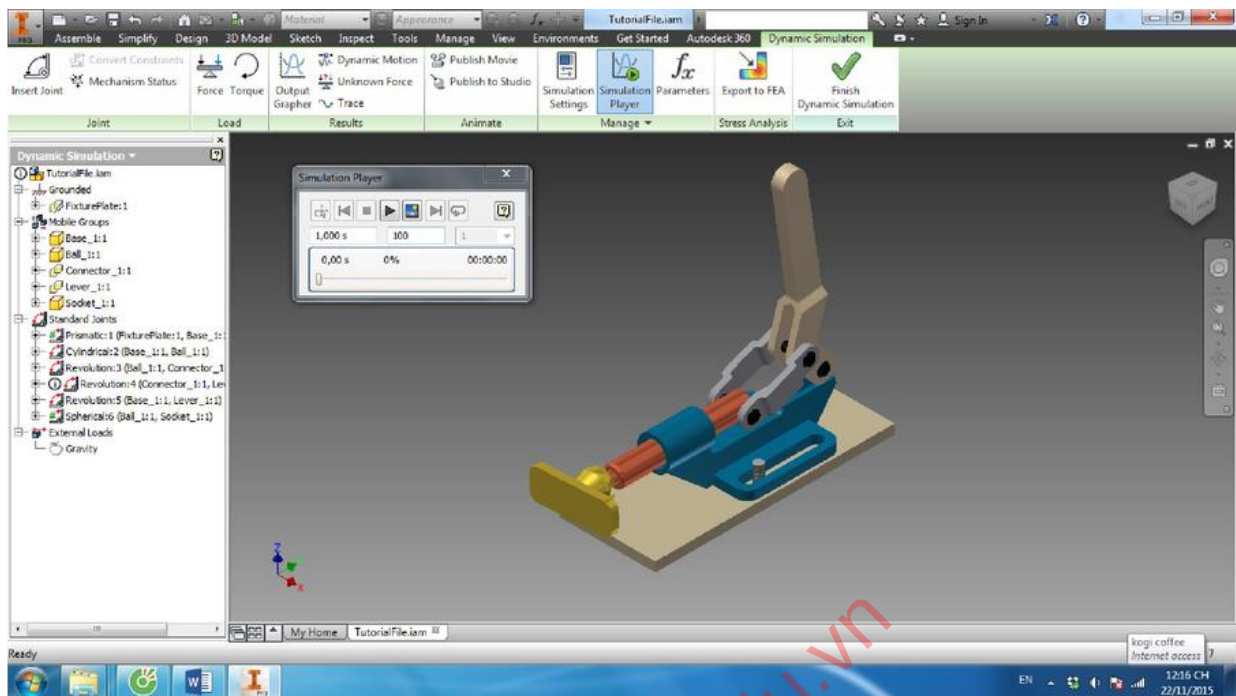
3.2.1 Đưa mô hình lắp vào môi trường phân tích động học

Sau khi lắp ráp xong, mô hình được đưa vào môi trường mô phỏng động học bằng cách: Mở mô hình lắp → click tab **Environments** → **Dynamic Simulation**. Bạn sẽ được hỏi có muốn xem hướng dẫn dẫn không. Click **No** để vào môi trường mô phỏng động học.



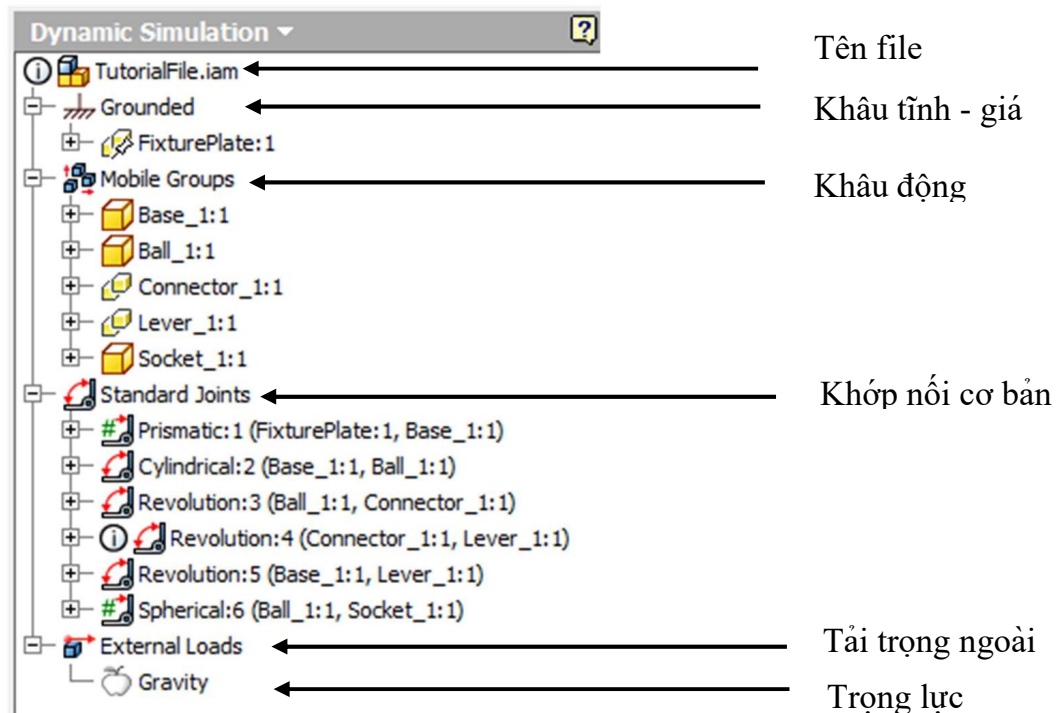
Các thành phần trong môi trường mô phỏng động học:

Trung tâm công nghệ Advance Cad

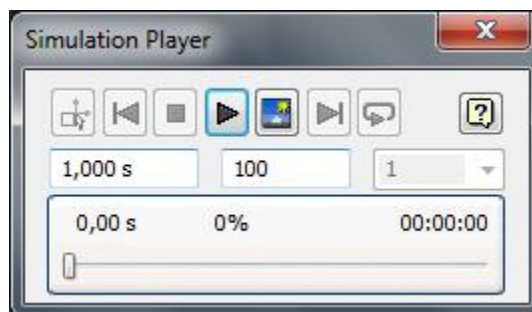


- (1) Tab Joint: Chưa lệnh tạo khớp nối và kiểm tra tình trạng cơ cấu
- (2) Tab Load: Thêm tải trọng vào mô hình
- (3) Tab Results: Xuất ra các kết quả phân tích
- (4) Tab Animate: Xuất ra video mô phỏng hoạt động của cơ cấu
- (5) Tab Manage: Cài đặt quá trình mô phỏng và quản lý tham số
- (6) Tab Stress Analysis: Phân tích ứng suất
- (7) Tab Exit: Thoát khỏi môi trường mô phỏng động học
- (8) Trình duyệt Dynamic Simulation: Chứa các thành phần trong mô hình mô phỏng.

Trung tâm công nghệ Advance Cad



(9) Hộp thoại Simulation Player: Điều khiển quá trình mô phỏng



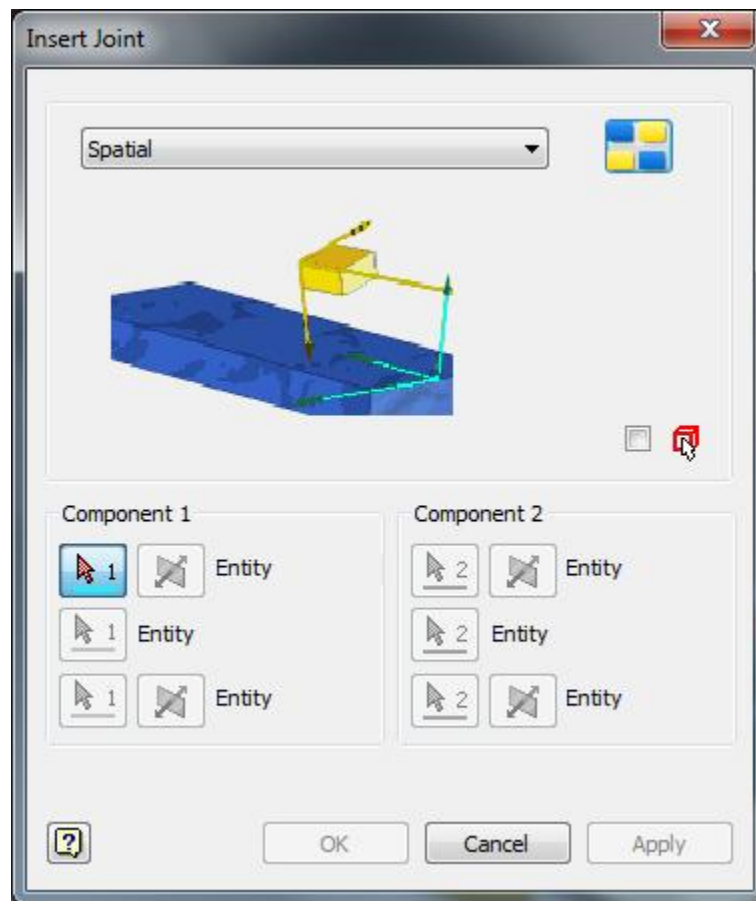
3.2.2 Gán khớp nối và kiểm tra trạng thái cơ cấu

Các khớp nối sẽ được tự động chuyển từ môi trường lắp ráp sang môi trường mô phỏng động học. Trong trường hợp có khớp nối nào đó không tự động chuyển hoặc không tạo ra được trong môi trường lắp ráp, bạn phải tạo khớp nối đó trong môi trường mô phỏng.



Để thêm 1 khớp vào mô hình, click , bản Insert Joint hiện ra cho phép bạn lựa chọn loại khớp mong muốn:

Trung tâm công nghệ Advance Cad



Các loại khớp được liệt kê trong danh sách hoặc click  để xem các khớp nổi liệt kê dạng bảng. Xem mục 3.1 để biết các khớp được hỗ trợ trong **Inventor 2015**.

Sau khi chọn loại khớp, chọn các thành phần khớp động của khớp ở mục **Component 1** và **Component 2** để hoàn thành việc tạo khớp và click **OK**.

Để tạo được một khớp, bạn phải chọn tối thiểu 2 thành phần khớp động, ngoài ra bạn có thể chọn thêm các yếu tố để tham chiếu.

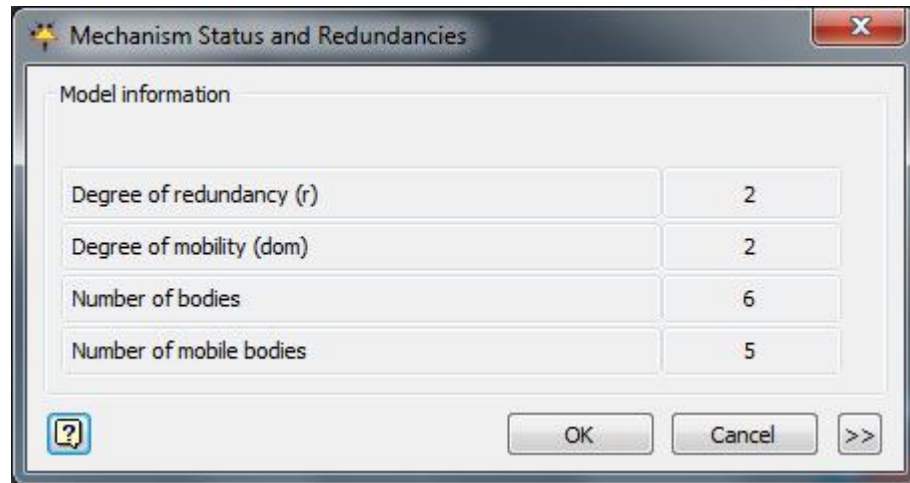
Xem các ví dụ ở phần sau để hiểu cách chọn thành phần khớp động.

Sau khi gán hết các khớp cần thiết cho cơ cấu, bạn có thể kiểm tra tình trạng của cơ cấu bằng cách nhấp vào  **Mechanism Status**, bảng Mechanism Status and Reducancies hiện ra cho phép bạn tìm thấy các thông tin về cơ cấu như:

- Degree of redundancy (r): Số khớp thừa
- Degree of mobility (dom): Số bậc tự do của cơ cấu

Trung tâm công nghệ Advance Cad

- Number of bodies: Số khâu
- Number of mobile bodies: Số khâu động

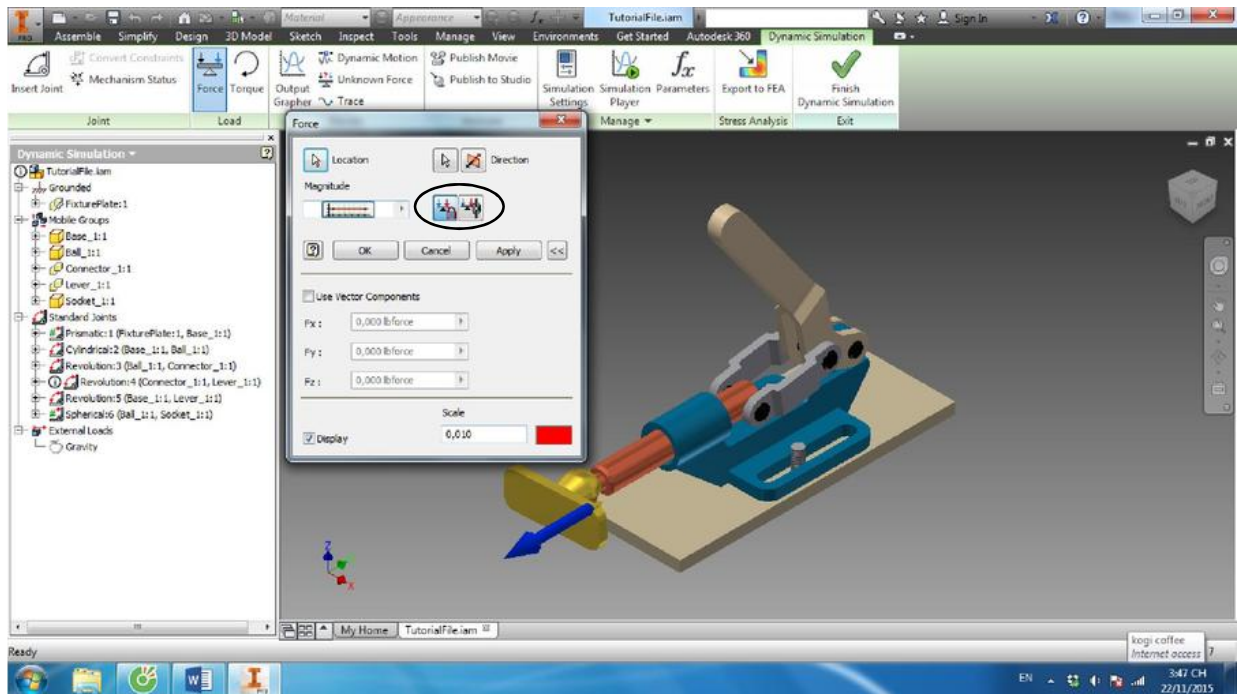


3.2.3 Gán tải trọng và thực hiện mô phỏng, phân tích

Có 2 dạng tải trọng trong Dynamic Simulation: Force (lực) và Torque (momen xoắn)



Để thêm tải trọng là lực, click **Force**, hộp thoại Force hiện ra cho phép bạn xác định điểm đặt, hướng và độ lớn của lực.

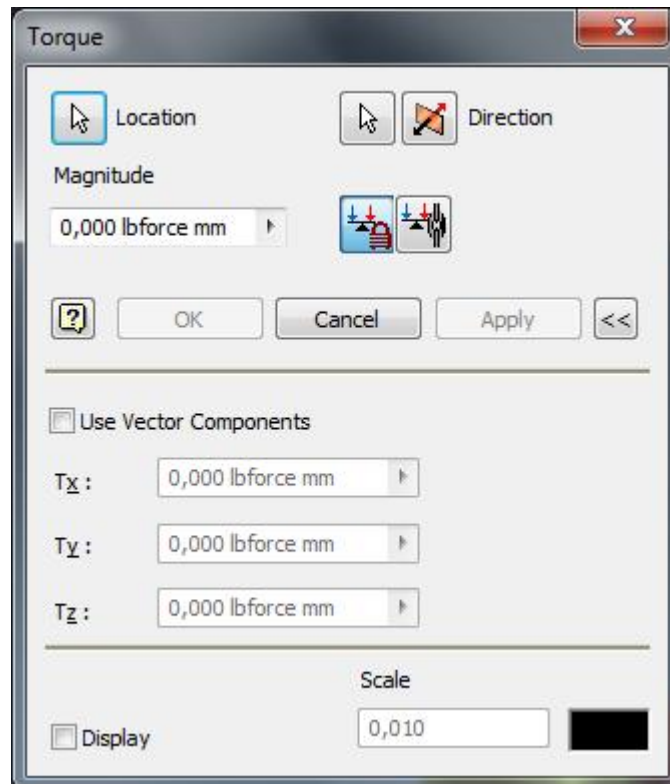


Trung tâm công nghệ Advance Cad

Chú ý: Có 2 chế độ định hướng cho lực. Để chọn hướng cố định, nhấp chọn Fixed Load Direction . Để chọn hướng đi theo yếu tố định hướng, nhấp chọn Associative Load Direction .



Để thêm momen xoắn, click **Torque**, hộp thoại Torque hiện ra cho phép bạn xác định điểm đặt, hướng và độ lớn của momen xoắn. Tương tự như hộp thoại Force.

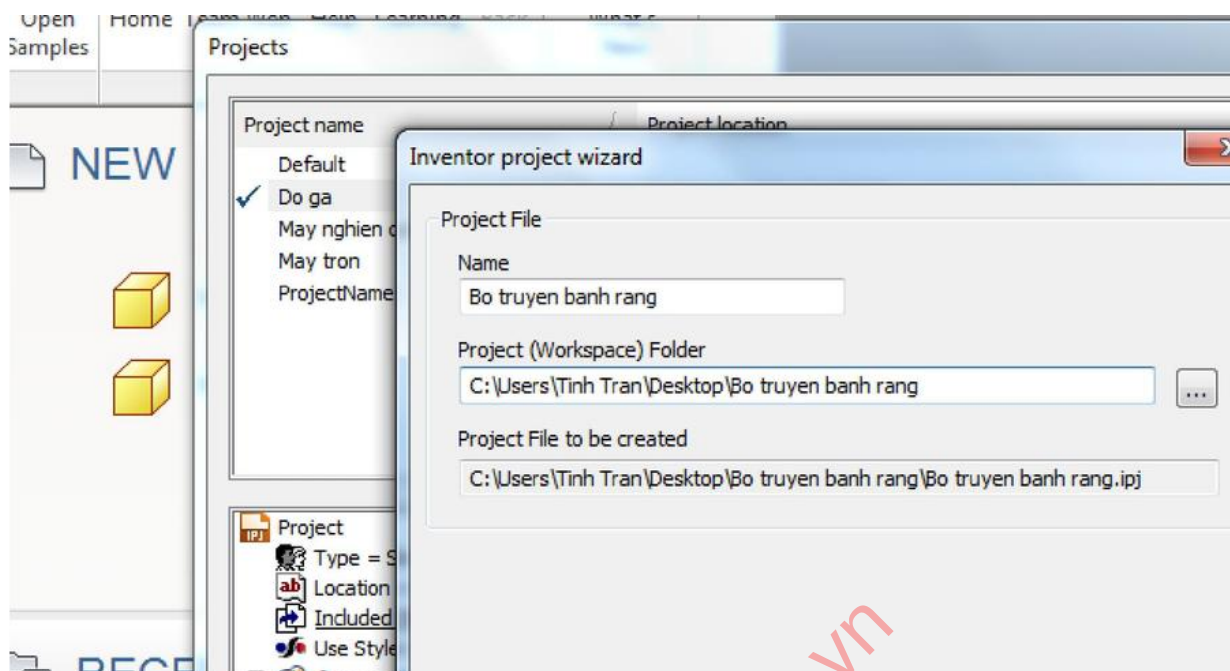


3.2.4 Xem và xuất các kết quả

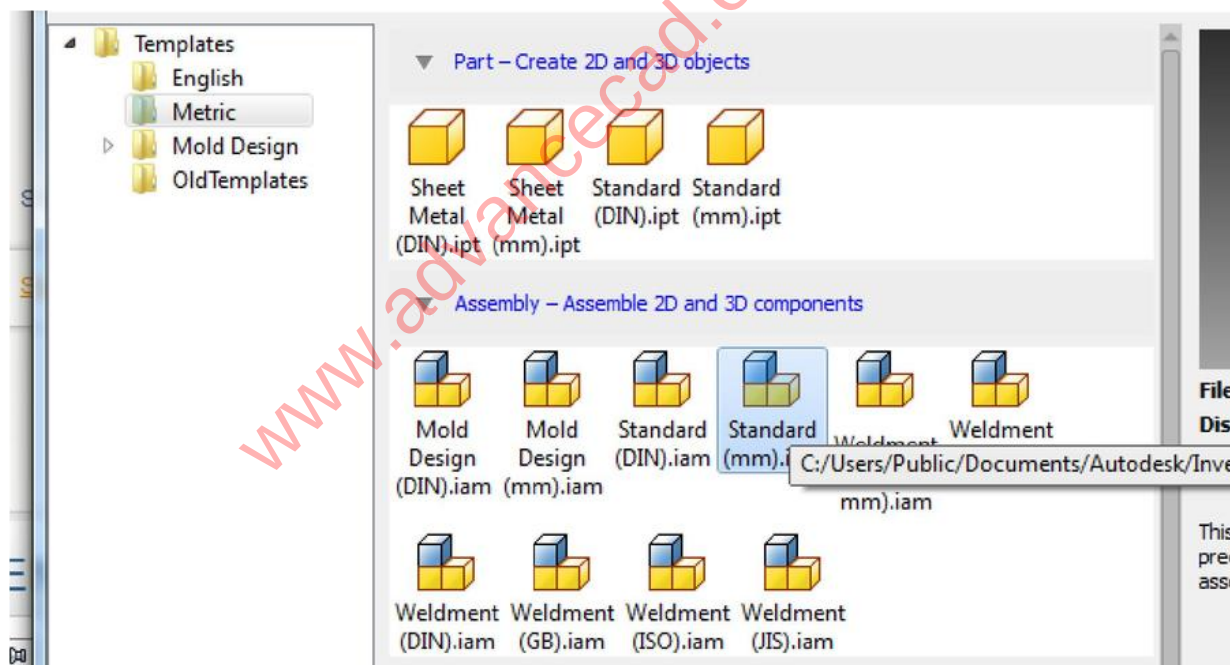
3.3 Ví dụ mô phỏng bộ truyền bánh răng

1. Tạo dự án mới: Project → New → nhập tên dự án, nơi lưu → Next → Done.

Trung tâm công nghệ Advance Cad

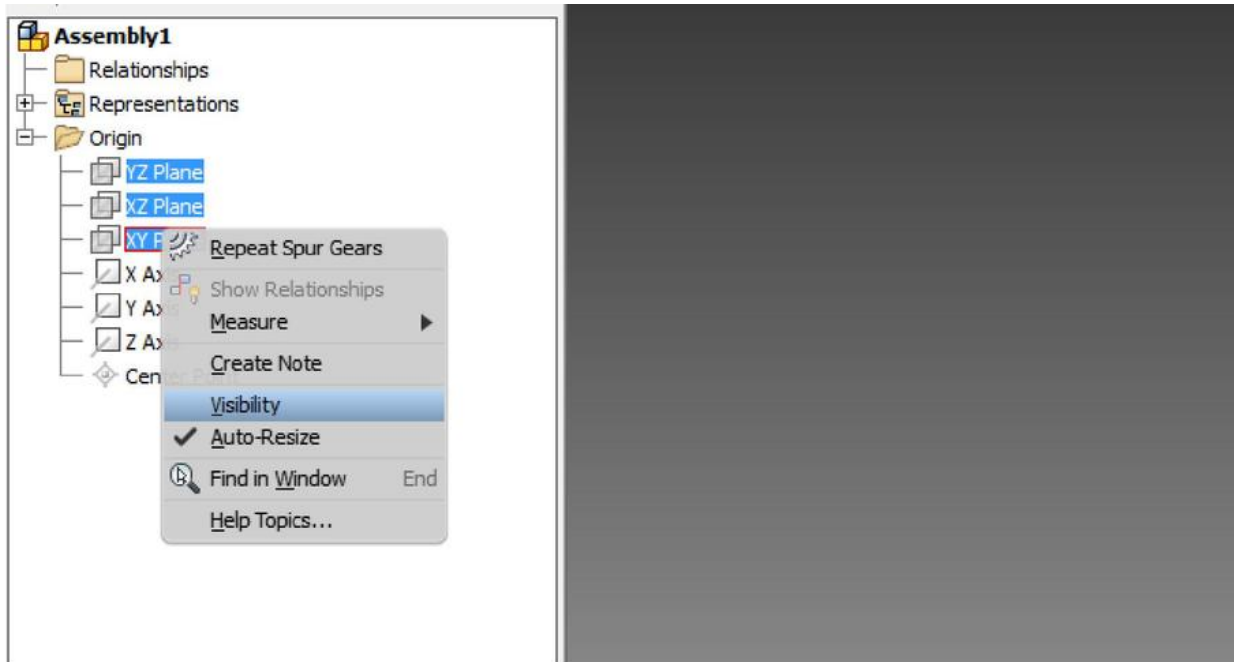


2. Tạo file lắp ráp mới: New → Metric → Standard (mm).iam

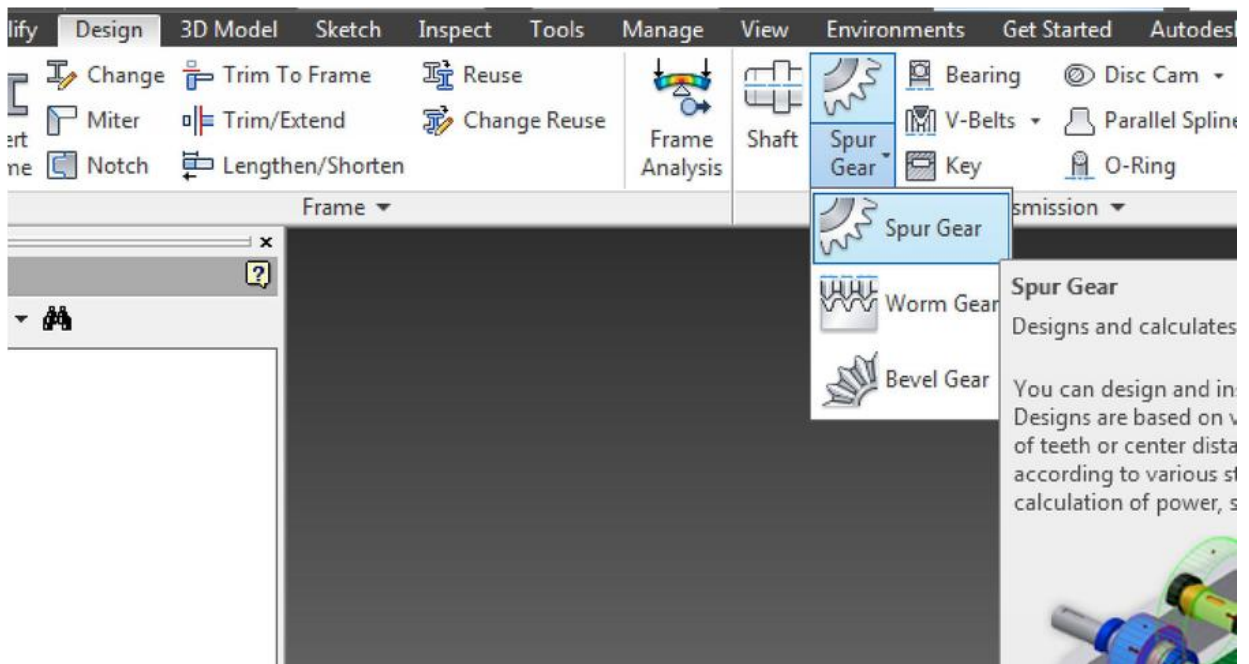


3. Làm hiện các mặt phẳng gốc để tham chiếu

Trung tâm công nghệ Advance Cad



4. Mở module thiết kế bộ truyền bánh răng trụ: Design → Ctrl + Spur gear (mở với dữ liệu mặc định)



5. Thiết kế hình học (từ tải trọng tính ra kích thước sơ bộ):

- Chọn phương pháp tính: + ISO 6336:1996
- Mở rộng tab Calculation, chọn:
 - + **Power, Speed > Torque**

Trung tâm công nghệ Advance Cad

+ Geometry Design

- Nhập công suất (Power), số vòng quay (Speed), tuổi thọ (Required Life)
- Click Accuracy, chọn **ISO1328:1997, 6** (Sơ đồ tải trọng)
- Click Factors, nhập Hệ số sử dụng (Application Factor): 1.35

Spur Gears Component Generator

Design | **Calculation**

Method of Strength Calculation: ISO 6336:1996

Loads

	Gear 1	Gear 2
Power	P 1,000 kW	0,980 kW
Speed	n 1000,00 rpm	403,51 rpm
Torque	T 9,549 N m	23,192 N m
Efficiency	η 0,980 ul	

Material Values

Gear 1 ☐ User material

Gear 2 ☐ User material

	Gear 1	Gear 2
Bending Fatigue Limit	σ_{Flim} 352,0 MPa	352,0 MPa
Contact Fatigue Limit	σ_{Hlim} 1140,0 MPa	1140,0 MPa
Modulus of Elasticity	E 206000 MPa	206000 MPa
Poisson's Ratio	μ 0,300 ul	0,300 ul
Heat Treatment	2 ul	2 ul

Required Life L_h 10000 hr

Results

F_t	415,187 N
F_r	151,116 N
F_a	0,000 N
F_n	441,833 N
v	2,409 mps
n_{E1}	23946,021 rpm
Gear 1	
S_H	1,602 ul
S_F	4,810 ul
S_{Hst}	1,448 ul
S_{Fst}	9,950 ul
Gear 2	
S_H	1,690 ul
S_F	5,218 ul
S_{Hst}	1,527 ul
S_{Fst}	10,664 ul

Type of Load Calculation

☒ Power, Speed --> Torque
☐ Torque, Speed --> Power
☐ Power, Torque --> Speed

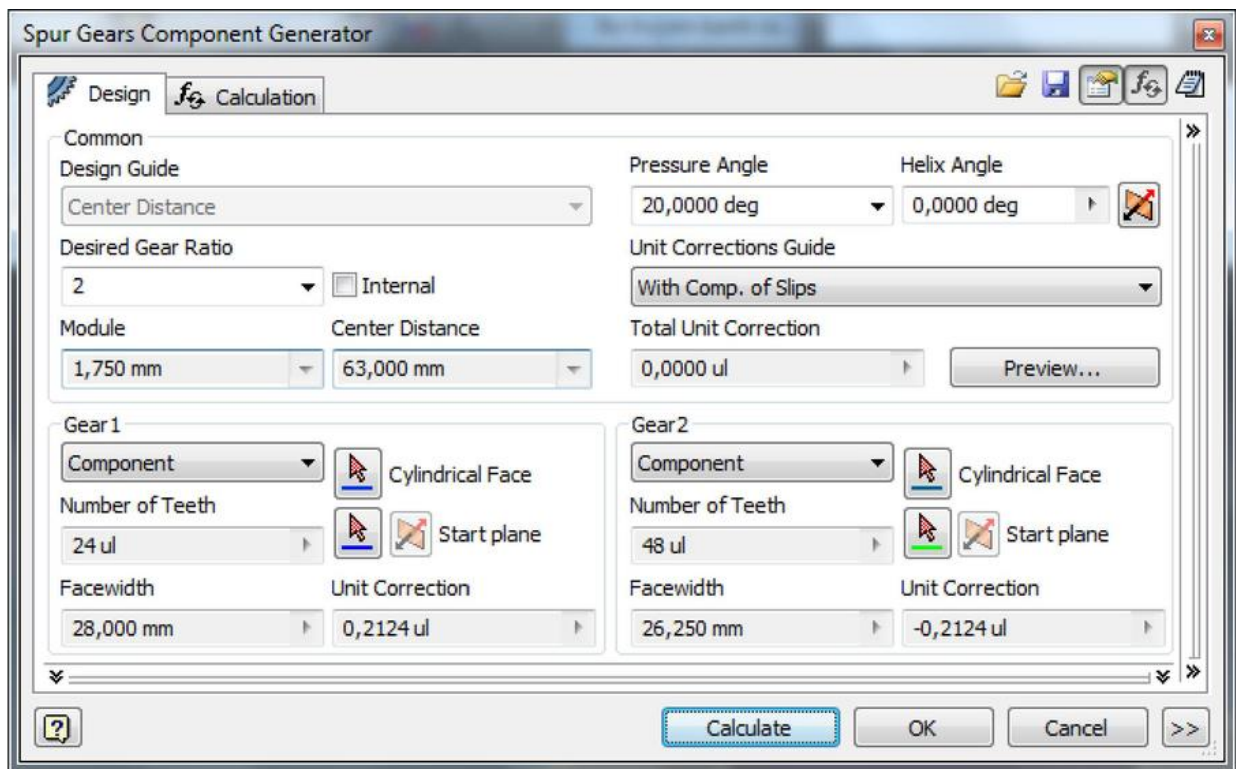
Type of Strength Calculation

Geometry Design

Limit Values

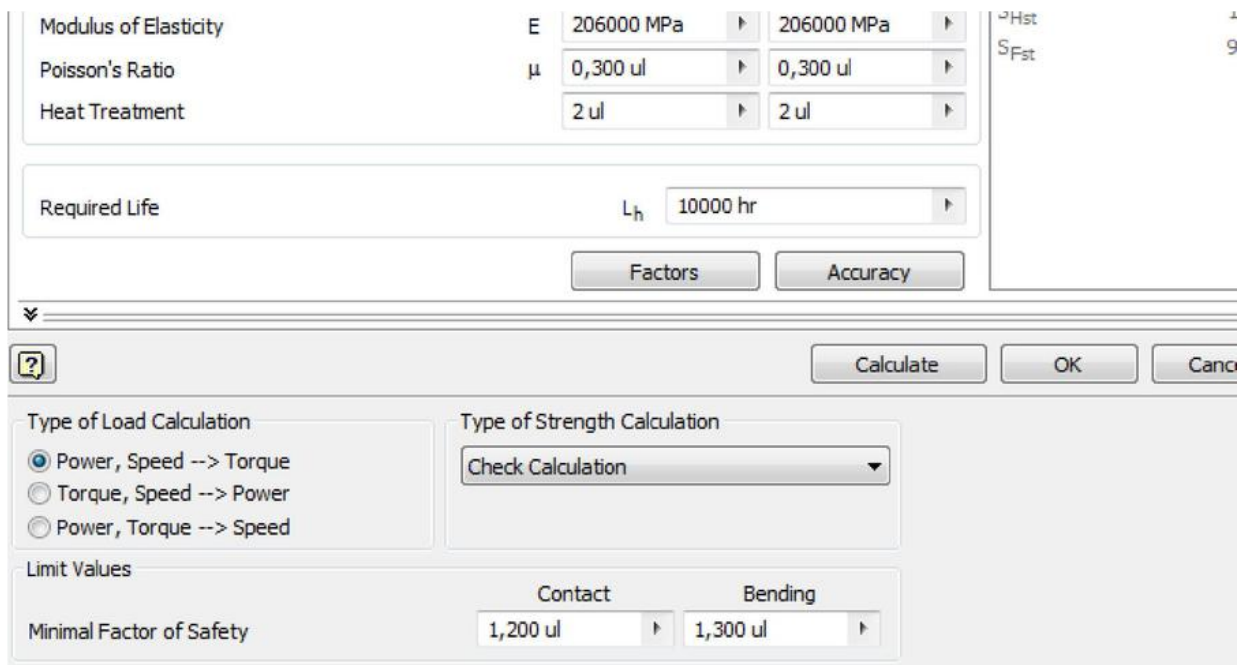
	Contact	Bending
Minimal Factor of Safety	1,200 ul	1,300 ul

- Chuyển qua tab Design, nhập tỉ số truyền, góc ăn khớp (Pressure Angle), góc nghiêng (Helix Angle)
- Trong Unit Correction, chọn With Comp. of Slips



6. Kiểm tra bền (Tùy chỉnh kích thước sơ bộ nếu cần thiết)

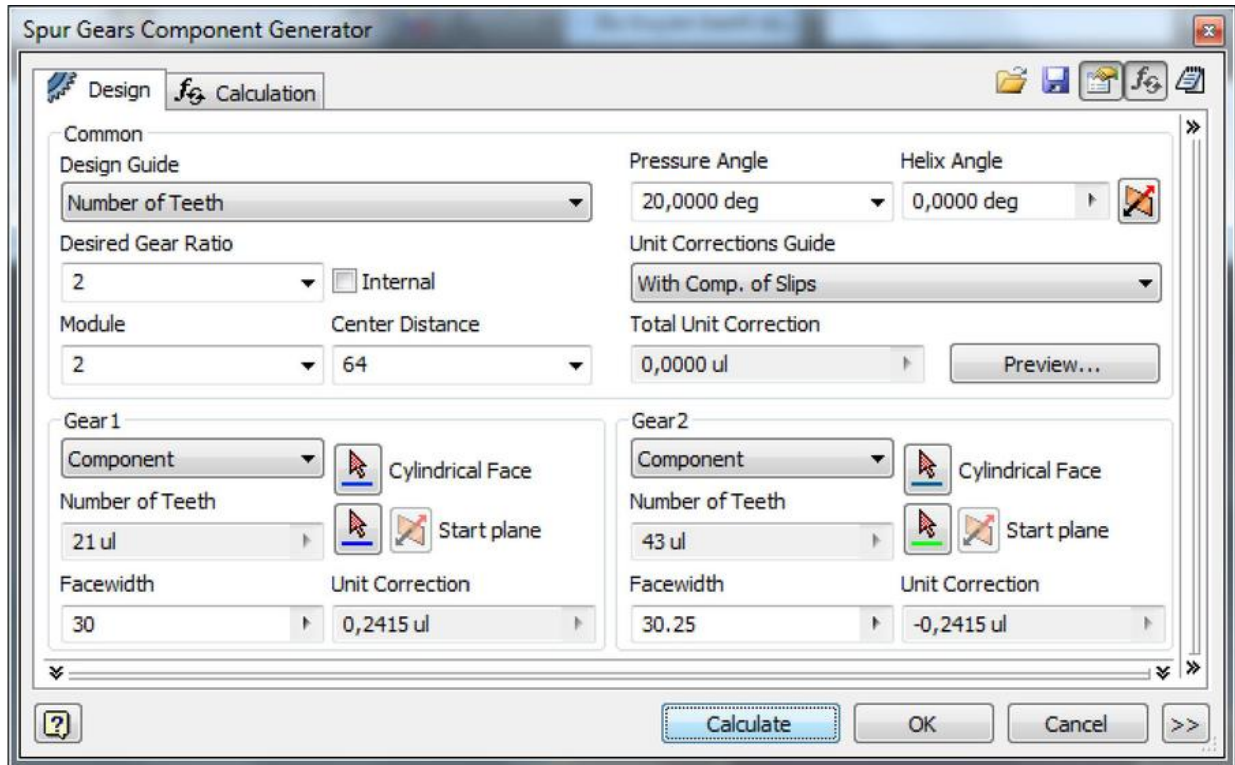
- Chuyển qua tab Calculation, chọn **Check Calculation** trong Type of Strength Calculation



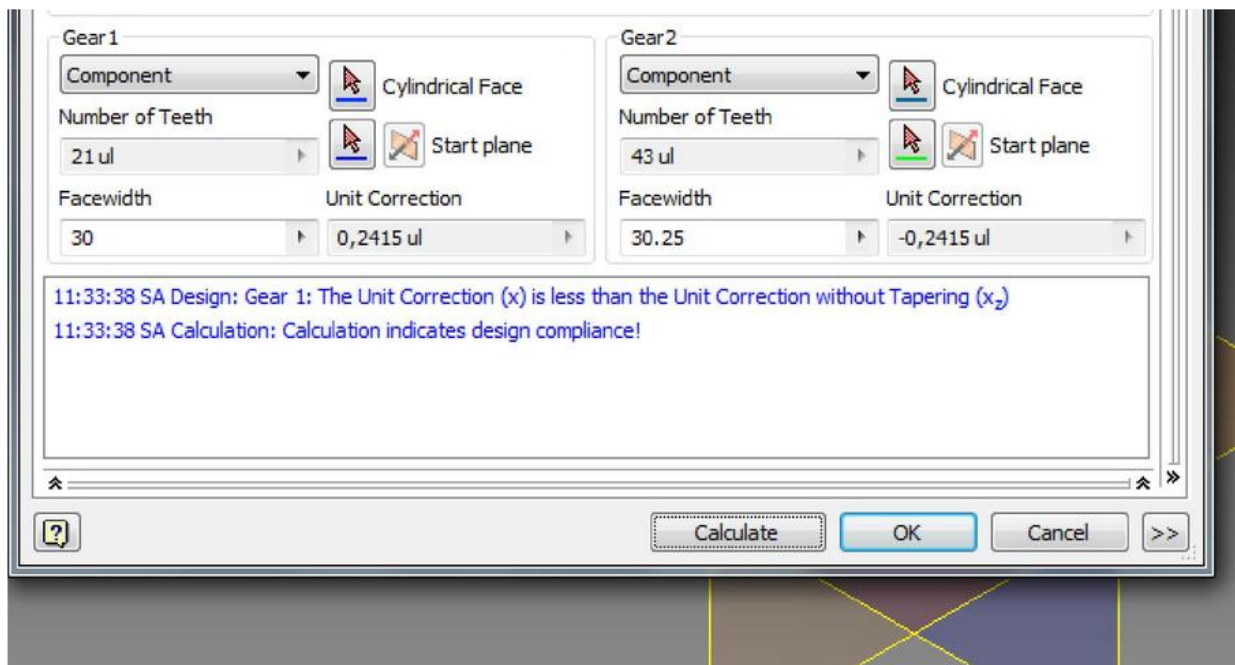
- Chuyển qua tab Design, chọn **Number of Teeth** trong Design Guide
- Nhập khoảng cách trục (Center Distance), Module, Chiều dày (Facewidth)
- Chọn **Component** trong Gear 1 và Gear 2

Trung tâm công nghệ Advance Cad

- Click Calculate



- Phần mềm sẽ thông báo kết quả kiểm tra. Thông báo màu xanh tức là bộ truyền đủ bền. Nếu xuất hiện thông báo màu đỏ tức là bộ truyền thiếu bền, cần điều chỉnh lại kích thước bộ truyền, như: tăng module, tăng bề rộng...



7. Chọn vật liệu tối ưu

Trung tâm công nghệ Advance Cad

- Chuyển qua tab Calculation, chọn **Material Design** trong Type of Strength Calculation
- Click Calculate, xem kết quả tính toán về giới hạn uốn mỏi (Bending Fatigue Limit) và kéo mỏi (Contact Fatigue Limit). Nếu thấy thông báo màu đỏ thì click Calculate thêm lần nữa.

The screenshot shows the 'Spur Gears Component Generator' software interface. The 'Calculation' tab is active. The 'Method of Strength Calculation' is set to 'ISO 6336:1996'. The 'Loads' section includes input fields for Power (1,000 kW), Speed (1000,00 rpm), Torque (9,549 N m), and Efficiency (0,980 ul). The 'Material Values' section includes input fields for Bending Fatigue Limit (σ_{Flim}), Contact Fatigue Limit (σ_{Hlim}), Modulus of Elasticity (E), Poisson's Ratio (μ), and Heat Treatment. The 'Required Life' is set to 10000 hr. The 'Results' section displays calculated values for Gear 1 and Gear 2, including forces (F_t , F_r , F_a , F_n), velocity (V), mesh speed (n_{E1}), and safety factors (S_H , S_F , S_{Hst} , S_{Fst}). The 'Type of Load Calculation' is set to 'Power, Speed --> Torque'. The 'Type of Strength Calculation' is set to 'Material Design'. The 'Limit Values' section includes input fields for Minimal Factor of Safety (Contact: 1,200 ul, Bending: 1,300 ul).

- Chọn **Check Calculation** trong Type of Strength Calculation
- Dựa vào kết quả tính toán về vật liệu ở bước trên, chọn vật liệu trong Material Values, nhập ISO vào cột Std để lọc dữ liệu, chọn vật liệu thích hợp.
- Click Calculate để kiểm tra. Nếu thấy thông báo đỏ thì cần chọn vật liệu có cơ tính cao hơn.

Trung tâm công nghệ Advance Cad

Spur Gears Component Generator

Design **Calculation**

Method of Strength Calculation
ISO 6336:1996

Loads

	Gear 1	Gear 2
Power	P 1,000 kW	0,980 kW
Speed	n 1000,00 rpm	488,37 rpm
Torque	T 9,549 N m	19,162 N m
Efficiency	η 0,980 ul	

Material Values

Gear 1 ☒ 26NiCrMoV8 5

Gear 2 ☒ 26NiCrMoV8 5

	Gear 1	Gear 2
Bending Fatigue Limit	σ_{Flim} 602,0 MPa	602,0 MPa
Contact Fatigue Limit	σ_{Hlim} 840,0 MPa	840,0 MPa
Modulus of Elasticity	E 206000 MPa	206000 MPa
Poisson's Ratio	μ 0,300 ul	0,300 ul
Heat Treatment	0 ul	0 ul

Required Life L_h 10000 hr

Factors Accuracy

Results

F_t	454,728 N
F_r	165,508 N
F_a	0,000 N
F_n	483,912 N
v	2,199 mps
n_{E1}	29116,887 rpm
Gear 1	
S_H	1,228 ul
S_F	9,191 ul
S_{Hst}	4,617 ul
S_{Fst}	22,050 ul
Gear 2	
S_H	1,244 ul
S_F	9,234 ul
S_{Hst}	4,679 ul
S_{Fst}	22,251 ul

Calculate OK Cancel <<

Type of Load Calculation

☒ Power, Speed --> Torque
☐ Torque, Speed --> Power
☐ Power, Torque --> Speed

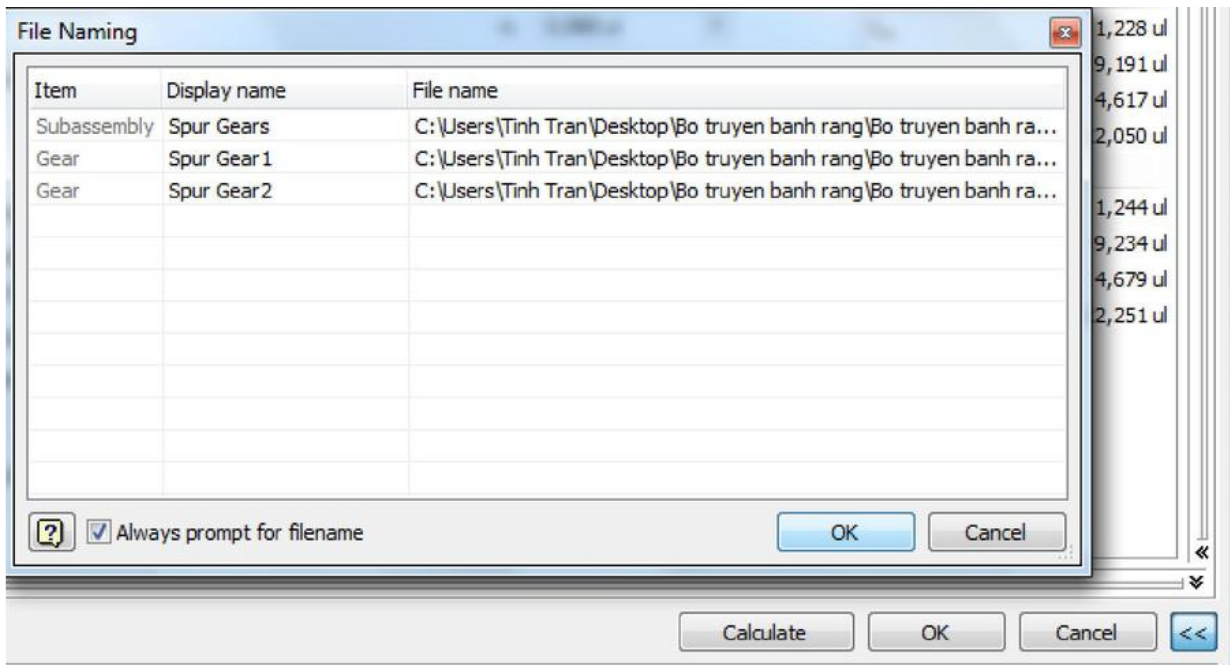
Type of Strength Calculation
Check Calculation

Limit Values

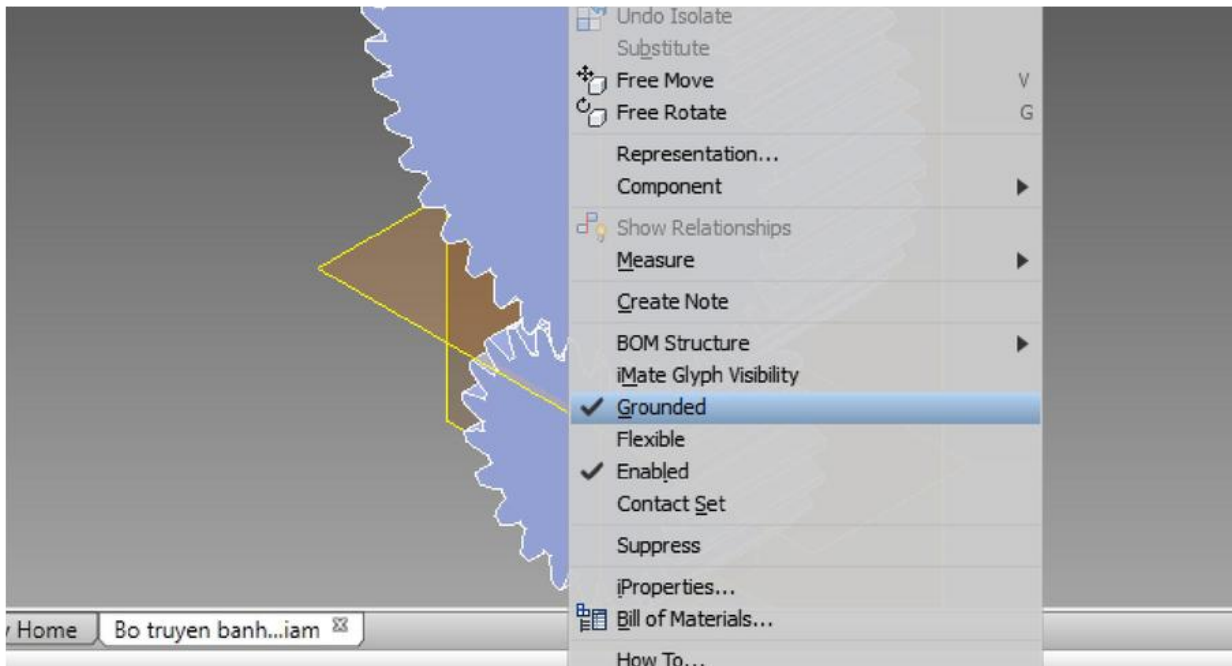
	Contact	Bending
Minimal Factor of Safety	1,200 ul	1,300 ul

8. Click OK → OK để tạo bộ truyền.

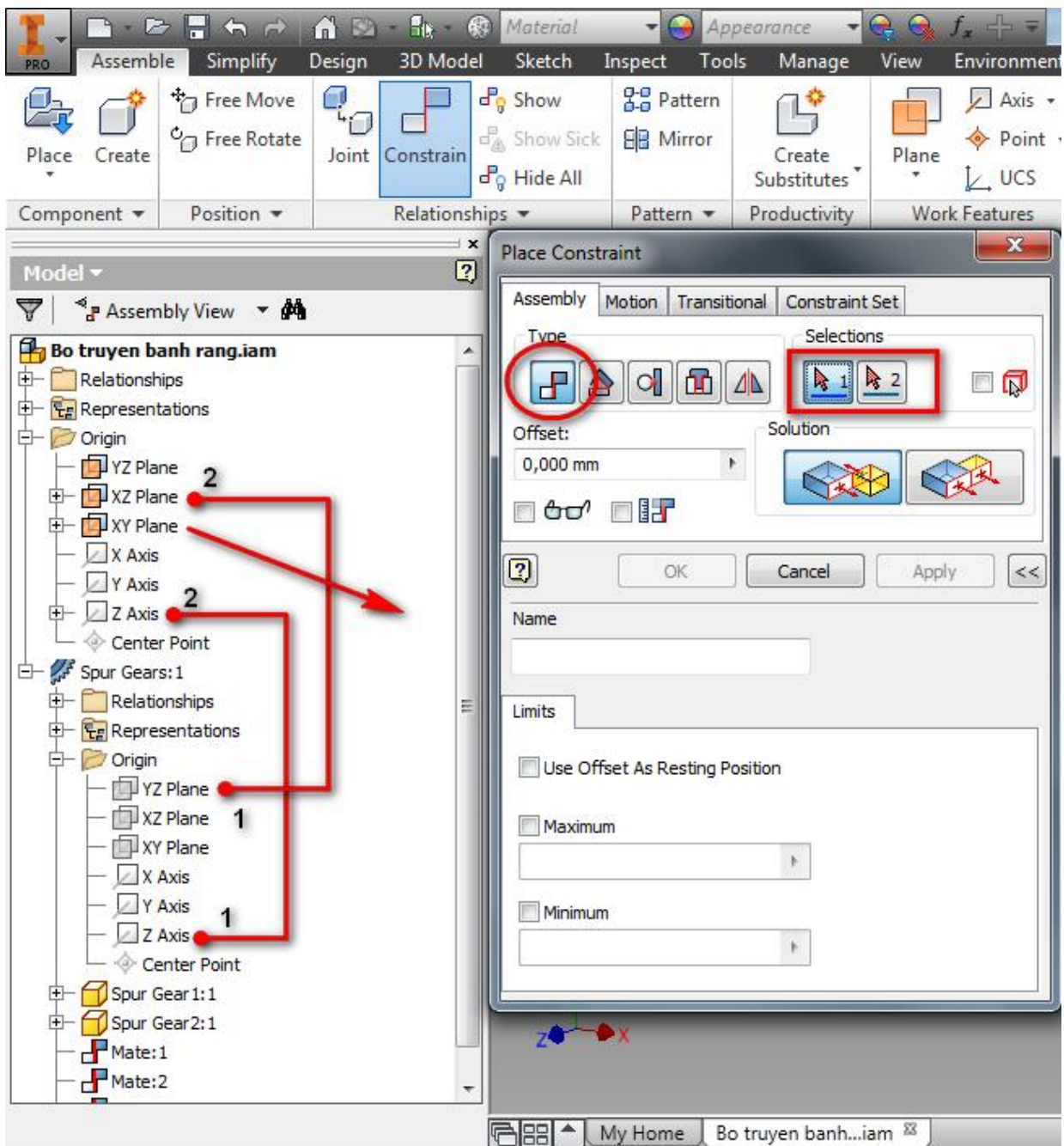
Trung tâm công nghệ Advance Cad



9. Nhấp chuột phải vào mô hình, bỏ chọn Grounded



10. Ràng buộc: Assemble → Constrain. Trong hộp thoại Place chọn từng cặp đối tượng như hình vẽ, sau đó ấn apply. Chỗ mũi tên gắn với mặt bên của bánh răng

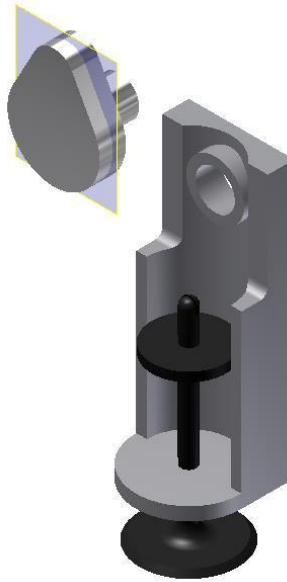


3.4 Ví dụ mô phỏng cơ cấu CAM và Xu páp

Ví dụ này mô phỏng cơ cấu Cam-Xupap, trong đó cần xác định momen xoắn cần thiết để thắng được lực cản từ lò xo. Trong quá trình mô phỏng, so sánh kết quả khi có ma sát và không có ma sát trên CAM.

Trung tâm công nghệ Advance Cad

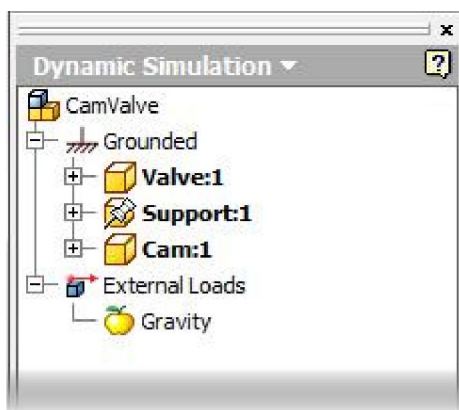
1. Mở file lắp ráp *CamValve.iam*. Trong trường hợp bạn chưa có cơ cấu này, bạn có thể tự thiết kế theo kích thước tự cho. Tên file có thể thay đổi tùy theo bạn.



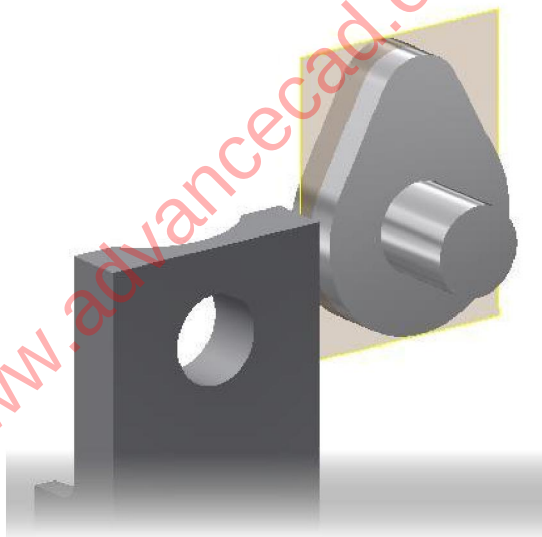
2. Click **Environments tab | Begin panel | Dynamic Simulation** để kích hoạt môi trường mô phỏng động học.

3. Nếu được yêu cầu, click **No** để đóng thông báo hướng dẫn.

4. Xem lại **Dynamic Simulation Browser** và chú ý đến 3 chi tiết được liệt kê dưới nút Grounded. External load (ngoại lực) được thêm lực hấp dẫn theo hướng âm của trục Y.



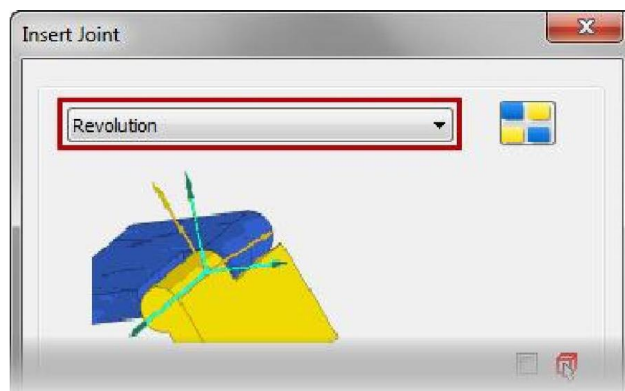
5. Quay mô hình về vị trí tương tự như hình dưới đây.



6. Click **Dynamic Simulation tab | Joint panel | Insert Joint** để bắt đầu quá trình tạo các khớp nối cơ bản.

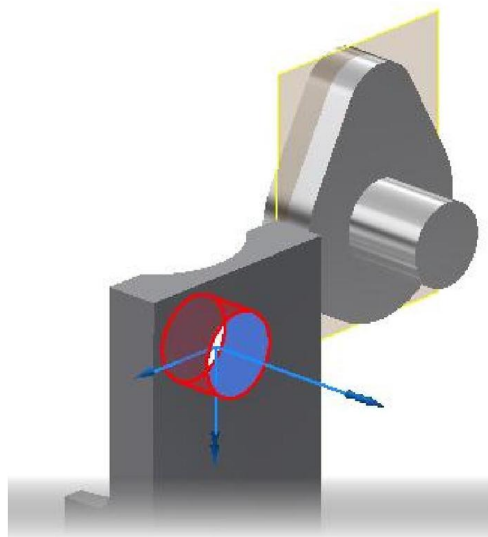
Trung tâm công nghệ Advance Cad

7. Chọn loại khớp **Revolution**. Kiểu khớp này có 1 bậc tự do (DOF) quay quanh trục Z.



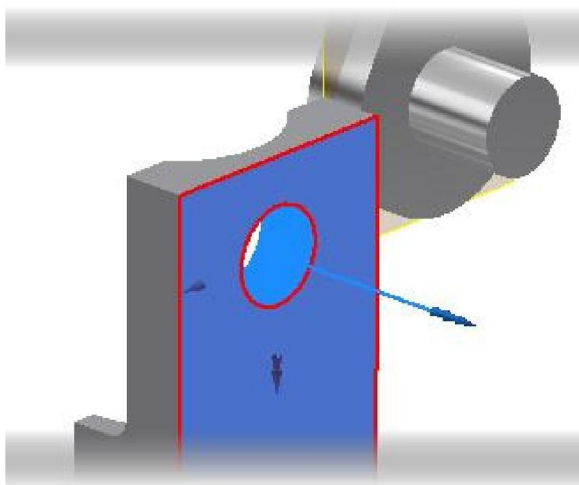
8. Trong lựa chọn **Component 1 Z Axis**, chọn mặt trụ của chi tiết *Support* như hình bên dưới.

9. Chú ý vị trí gốc tọa độ sẽ nằm ở tâm của mặt trụ.

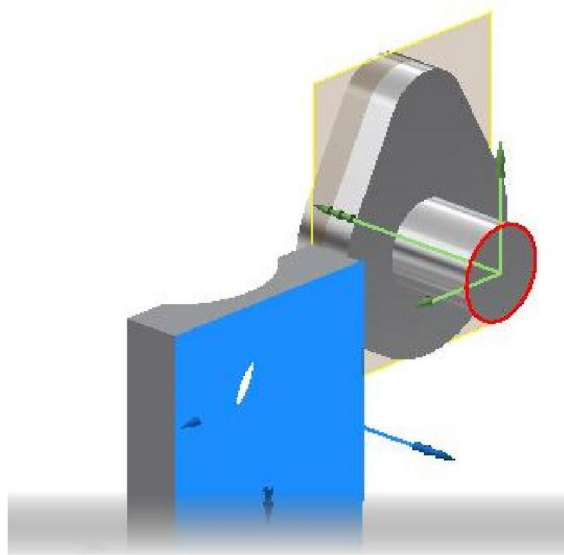


Trung tâm công nghệ Advance Cad

10. Pick vào nút lựa chọn **Component 1 Origin** sau đó chọn mặt bên như hình dưới để chỉ định mặt phẳng. Hệ tọa độ khớp nối sẽ được rời ra mặt bên.

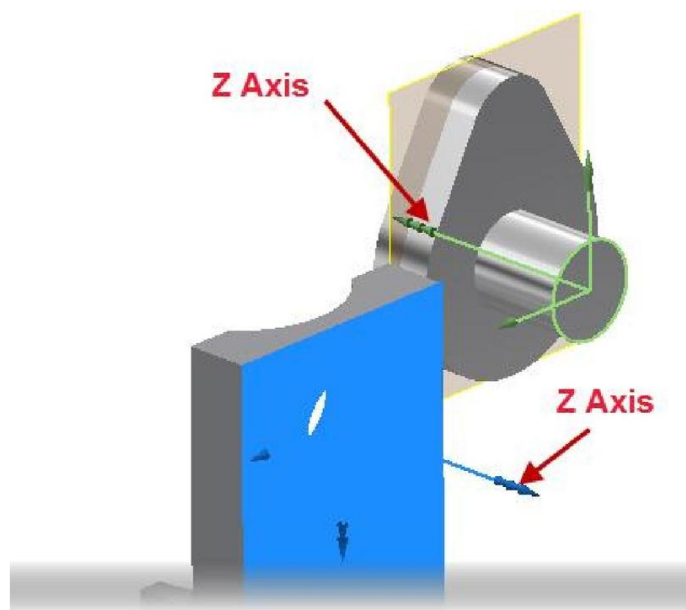


11. Chọn nút **Component 2 Z Axis**, chọn cạnh ngoài của chi tiết *Cam* như hình dưới.

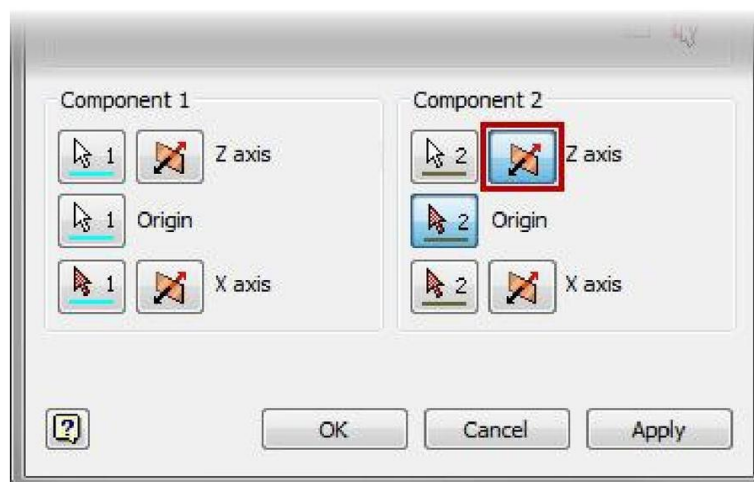


Trung tâm công nghệ Advance Cad

12. Chú ý hai hệ tọa độ khớp nối đó được xác định là không phù hợp. Các trục Z và X được chỉ theo các hướng khác nhau.

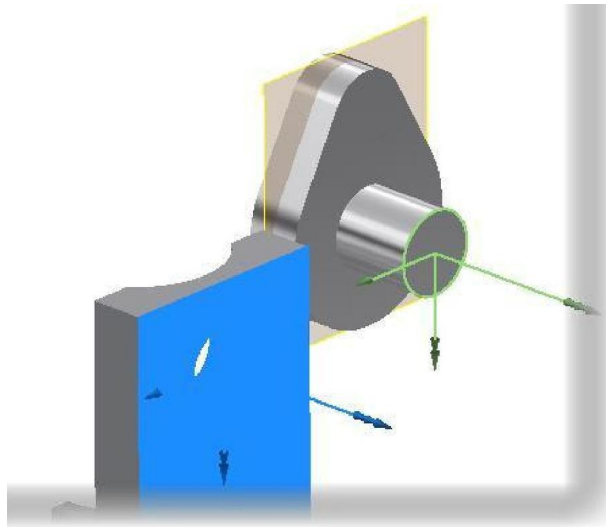


13. Để khắc phục việc sắp xếp các hệ tọa độ, nhấp vào nút **Component 2 Flip Z Axis**.

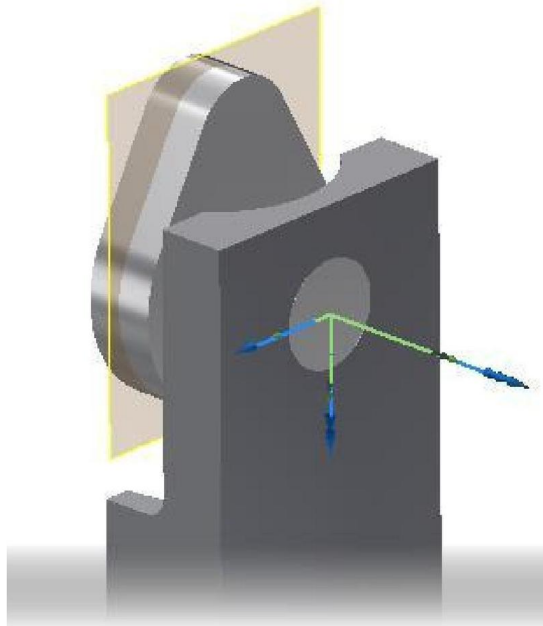


Trung tâm công nghệ Advance Cad

14. Bây giờ hai hệ tọa độ đã được liên kết thẳng hàng. Đây là một yếu tố quan trọng khi bạn tạo các khớp. Nhấn **OK** để hoàn tất việc tạo ra các khớp **Revolution**.

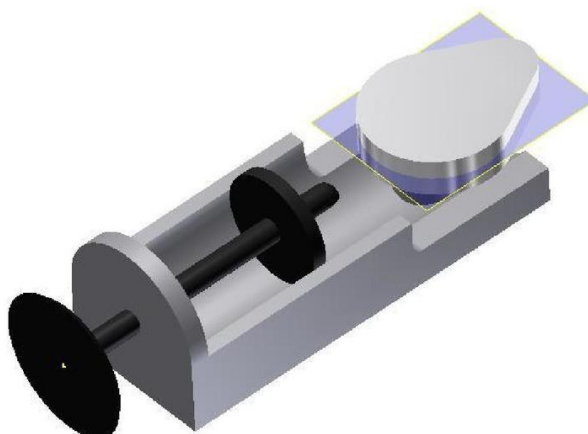


15. Bây giờ khớp nối được tạo ra gồm hai phần gắn với nhau bằng cách gắn các hệ tọa độ.



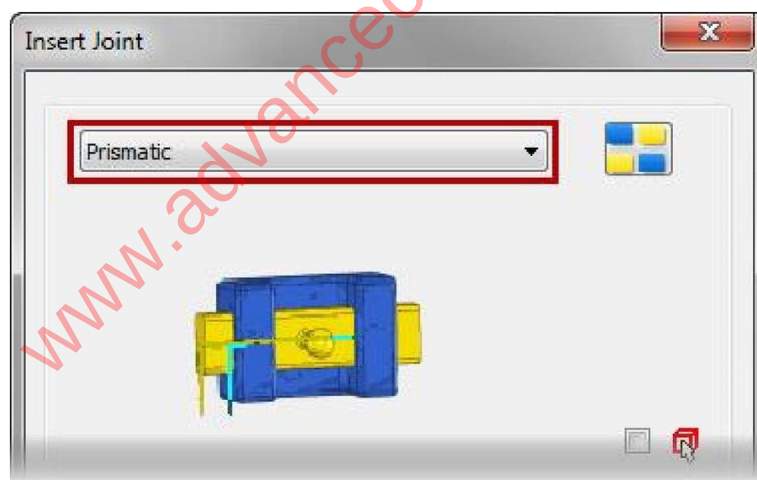
Trung tâm công nghệ Advance Cad

16. Quay mô hình về vị trí tương tự như hình dưới đây.



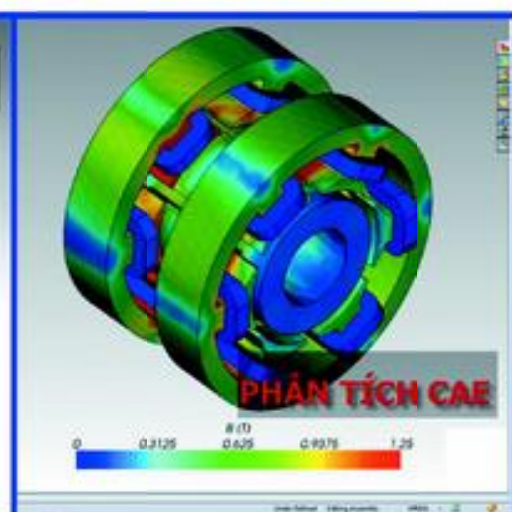
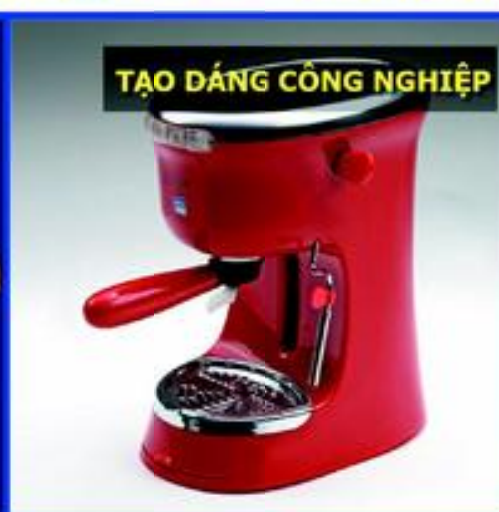
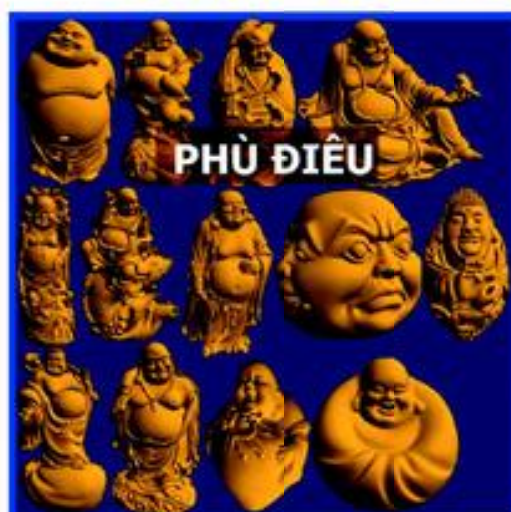
17. Click **Dynamic Simulation tab** | **Joint panel** | **Insert Joint** để bắt đầu quá trình tạo các khớp nối cơ bản.

18. Chọn loại khớp **Prismatic**. Kiểu khớp này có 1 bậc tự do (DOF) trượt theo trục Z.



Tài liệu và Khóa học CAD CAM PLM - BIM

www.cachdung.com- advancecad.edu.vn



Trần Yến tập trung giải quyết các vấn đề về R&D mảng công nghiệp. Mong muốn cải thiện năng lực cạnh tranh cho các công ty kỹ thuật Việt Nam.



TRẦN YẾN

CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ TRẦN YẾN
50 VÕ THÀNH TRẠNG P.11 Q. TÂN BÌNH
TEL: 0839.718.463 – 0983.973.593.

www.tranyen.com

Tiện ích từ công nghiệp



**TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ
ADVANCE CAD**
ĐÀO TẠO KỸ THUẬT MỌI CẤP ĐỘ

0983.973.593 (Mrs Yến)- 0918.998.502 (Thông)


[Lịch khai giảng](#)
[Tin tức](#)
[Câu hỏi](#)
[Tài liệu](#)
[Cảm nhận học viên](#)
[Tuyển dụng](#)
[Cách thanh toán](#)
[Giới thiệu](#)
[Liên hệ](#)

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CHÍNH THỨC

CN1:465 XVNT-P26-Bình Thạnh,HCM- **CN2:**50 Võ Thành Trang-P11-Tân Bình,HCM- **CN3:**493/18 Mã Lò-Bình Tân,HCM-

CN4:127 QL51 P.Long Bình Tân-Biên Hòa-Đồng Nai **CN5:**319 Lê Hồng Phong-Thủ Dầu Một,Bình Dương

Xưởng thực hành 1: Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Xưởng thực hành 2: Hương lộ 2 P. Bình Trị Đông, Q.Bình Tân

Xưởng thực hành 3: DTH45, phường Đồng Hưng Thuận, Quận 12

Xưởng thực hành 4: 260 đường Tô Ngọc Vân, Thủ Đức

Khai giảng liên tục hàng tháng, lịch mới nhất tại
www.advancedcad.edu.vn/khoa-hoc

Chi tiết liên hệ và bản đồ từng chi nhánh-> [Click Here](#)

Học online-Gia sư-Dạy kèm cho những người ở xa, nước ngoài, bận rộn, học chuyên sâu-> Liên hệ: 0983.973.593-0918.998.502

Tuyển dụng giảng viên CAD CAM mọi cấp độ, mọi phần mềm, online hoặc dạy tại chi nhánh, dạy kèm-> [Gửi thông tin](#)

Không tham gia được các khóa học, muốn mua tài liệu giáo trình của trung tâm để tự học-> [Tài liệu ADVANCE CAD](#)

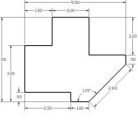
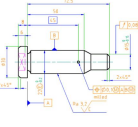
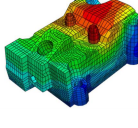
Lịch Khai Giảng 2017

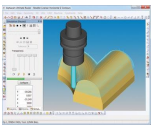
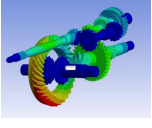
>>>>> Tháng 09 <<<<<

Tải về lịch khai giảng năm 2017-> [Click Here](#)

Một buổi học 3 giờ (Tuần 2 buổi 18h30-21h30) (theo lịch bên dưới)

KHÓA HỌC PHỔ THÔNG (30 GIỜ) TỪ 18H30 ĐẾN 21H30 CÁC NGÀY TRONG TUẦN VÀ T7-CN CÁC CHI NHÁNH: CN4, CN5 KHAI GIẢNG TRỄ 1 TUẦN THEO LỊCH KHAI GIẢNG				
	Thiết kế máy Inventor Thiết kế chi tiết máy Lắp ráp-mô phỏng-xuất bản vẽ 2D Tính ứng suất-tối ưu thiết kế Ghi danh	Học phí: 2.380.000đ Sinh viên: 1.780.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học các buổi tối T2-T4 Tại : 5 Chi nhánh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 18 09/2017
	Thiết kế cơ khí Solidworks Thiết kế chi tiết máy Thiết kế tạo dáng sản phẩm Lắp ráp xuất bản vẽ 2D Vẽ lại từ thực tế hoặc bản vẽ Ghi danh-	Học phí:2.380.000đ Sinh viên: 1.780.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học các buổi tối T3-T5/p> Tại : 5 chi nhánh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 19 09/2017
	Lập trình gia công Mastercam Các bước công nghệ Hiệu chỉnh vị trí dao gia công và đường chạy dao Xuất code NC và chỉnh sửa Post Ghi danh-	Phay: 2.880.000đ Tiện: 2.880.000đ Sinh viên: 2.180.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học các buổi tối T2-T4 Tại : 5 Chi nhánh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 18 09/2017
	Đào tạo Catia Thiết kế chi tiết máy, ô tô Lắp ráp-mô phỏng-xuất bản vẽ 2D Tìm việc với công ty nước ngoài-XKLD Nhật Hàn Ghi danh	Học phí: 2.880.000đ Sinh viên: 2.180.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học buổi tối T2-T4 Tại :Chi nhánh Tân Bình - Bình Thạnh - Bình Dương Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 09 10/2017
	Điều khắc gỗ với Jdpoint Vẽ mẫu điều khắc và gia công mẫu Cắt ghép mẫu phức tạp Điều khắc mẫu khó, hoa văn, tranh ảnh Ghi danh	Học phí: 4.880.000đ Tặng giáo trình và 400Gb file mẫu trị giá 1.500.000đ	Học các buổi sáng Chủ Nhật Tại : Bình Thạnh - Tân Bình - Bình Dương Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Sáng 15 10/2017
	Vận hành Phay CNC Lập trình tay-SSCNC-CimcoEdit Thực hành trực tiếp trên máy	Học phí: 3.280.000đ Sinh viên: 2.380.000đ	Học các buổi tối T5-T7 Tại : 5 Chi nhánh Miễn phí giáo trình	Tối 14

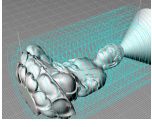
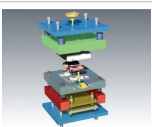
	Vững lập trình-thành thạo vận hành Ghi danh	Kiểm tra cấp chứng chỉ miễn phí	Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	09/2017
	Vận hành Tiện CNC Lập trình tay-SSCNC-CimcoEdit Thực hành trực tiếp trên máy Vững lập trình-thành thạo vận hành Ghi danh	Học phí: 3.280.000đ Sinh viên: 2.380.000đ Kiểm tra cấp chứng chỉ miễn phí	Học các buổi tối T5-T7 Tại : 5 Chi nhánh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 14 09/2017
	Autocad cơ bản Làm quen với Autocad Các tùy chỉnh cơ bản Các lệnh vẽ cơ bản Ghi danh	Học phí: 1.200.000đ Kiểm tra cấp chứng chỉ miễn phí	Học vào các buổi tối T5-T7 Tại : Chi nhánh Bình Tân - Tân Bình - Bình Thạnh Tặng giáo trình Autocad Mechanical Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 21 09/2017
	Autocad cho kỹ sư cơ khí Lên bản vẽ và trình bày đúng tiêu chuẩn cơ khí Sử dụng thư viện chi tiết tiêu chuẩn Xuất bản kê Ghi danh	Học phí: 2.000.000đ Kiểm tra cấp chứng chỉ miễn phí	Học vào các buổi tối T2-T4 Tại : Chi nhánh Bình Tân - Tân Bình - Bình Thạnh Tặng giáo trình Autocad Mechanical Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 25 09/2017
	Thiết kế ProE/Creo Các lệnh thiết kế cơ bản Thiết kế sản phẩm-chi tiết máy Thiết kế với phương trình tham số Lắp ráp xuất bản vẽ 2D Ghi danh	Học phí: 2.880.000 Sinh viên: 2.180.000đ Kiểm tra cấp chứng chỉ miễn phí	Học các buổi tối T2-T4 Tại : 5 Chi nhánh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 18 09/2017
	Thiết kế Rhinoceros Các lệnh thiết kế 2D-3D Thiết kế 3D cơ bản Thiết kế sản phẩm nâng cao Ghi danh	Học phí: Cơ bản: 2.880.000đ Nâng cao: 3.880.000đ Kiểm tra cấp chứng chỉ miễn phí	Học các buổi tối T3-T6 Tại : 5 chi nhánh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 19 09/2017
	Thiết kế NX Thiết kế chi tiết máy Lắp ráp các chi tiết điển hình Xuất bản vẽ 2D theo tiêu chuẩn Ghi danh	Học phí: Học phí: 2.880.000đ Sinh viên: 2.180.000đ Kiểm tra cấp chứng chỉ miễn phí	Học các buổi Tối T2-T4 Tại : 465 Xô Viết Nghệ Tĩnh p26 quận Bình Thạnh 50 Võ Thành Trang, p11, Quận Tân Bình 498/18 mã lò, quận Bình Tân Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 18 09/2017
	Gia công khuôn Powermill Lập trình gia công khuôn đế giày Lập trình gia công máy 3 trục Lập trình gia công máy 4-5 trục Kinh nghiệm thực tế Ghi danh	Học phí: Gia công 3 trục: 3.880.000đ Gia công 4-5 trục: 4.880.000đ Kiểm tra cấp chứng chỉ miễn phí	Học các buổi sáng CN Tại : Bình Thạnh-Đồng Nai-Bình Dương Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Sáng 15 10/2017
	Phân tích Abaqus cơ bản Mô phỏng kết cấu - phần tử hữu hạn Phân tích phi tuyến kết cấu Kết cấu có nhiều lớp vật liệu Ghi danh	Học phí: 5.000.000đ Kiểm tra cấp chứng chỉ miễn phí	Học các buổi tối T2-T4 Tại : Tân Bình-Bình Thạnh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 16 10/2017
	Thiết kế giày dép Hướng dẫn thiết kế giày dép thủ công Hướng dẫn thiết kế trên phần mềm Delcam Crispin Xuất bản vẽ chi tiết và tính toán vật tư với Delcam Engineer Pro và ShoeCut Ghi danh	Học phí: 4.880.000đ Kiểm tra cấp chứng chỉ miễn phí	Học các buổi sáng Chủ Nhật Tại : Bình Thạnh-Tân Bình Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Sáng 15 10/2017

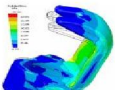
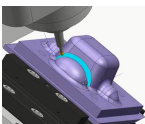
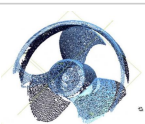
	Lập trình gia công Alphacam Lập trình gia công Kim Loại và Gỗ Học trong 30 giờ Lập trình gia công 2D và 3D Giảng viên có tay nghề Ghi danh	Học phí: 3.880.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học các buổi tối T5-T7 Tại : Bình Dương Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 14 09/2017
	Thiết kế nữ trang với Matrix Tổng quan về lĩnh vực nữ trang Sử dụng công cụ thư viện Matrix Thực hành thiết kế Giảng viên có tay nghề Ghi danh	Học phí: 6.000.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học các buổi tối T5-T7 Tại : chi nhánh Tân Bình-Bình Thạnh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 14 09/2017
	Mô phỏng Ansys Phân tích phần tử hữu hạn hoàn toàn dùng để mô phỏng Tính toán thiết kế công nghiệp Ghi danh	Học phí: 5.000.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học các buổi tối T5-T7 Tại : chi nhánh Tân Bình-Bình Thạnh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 15 10/2017
	Lập trình gia công Creo - Catia - NX Tạo các chu trình gia công 2D - 3D Gia công thô - bán tinh - tinh Xuất chương trình gia công Ghi danh	Học phí: 3.500.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học các buổi tối T3-T6 Tại : chi nhánh Tân Bình-Bình Thạnh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 15 09/2017

THI CHỨNG CHỈ SOLIDWORKS QUỐC TẾ

	Solidworks - CSWA Nắm được các kiến thức cần thiết trong sử dụng phần mềm Solidworks Đo lường được kiến thức thiết kế cơ khí một cách chính xác mà không phải học lan man, mất thời gian Được ưu tiên khi tuyển dụng vào công ty nước ngoài Ghi danh	Lệ phí: 1.500.000đ Học viên: 1.000.000đ	Ôn tập các buổi tối T2-T4-T6 Thi vào sáng Chủ Nhật Tại : Bình Thạnh - Tân Bình - Bình Dương Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 11 09/2017
	Solidworks - CSWP Chứng chỉ cấp độ nâng cao dùng cho người đi làm Ghi danh	Lệ phí: 1.500.000đ Học viên: 1.000.000đ	Ôn tập các buổi tối T2-T4-T6 Tại : Bình Thạnh - Tân Bình - Bình Dương Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 18 09/2017

KHÓA HỌC NÂNG CAO

	Thiết kế gia công tượng 4D Thiết kế gia công tượng với Zbrush Ghi danh	Học phí: 5.000.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học các buổi sáng CN Tại : 5 Chi nhánh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Sáng 15 10/2017
	Thiết kế khuôn nhựa Thiết kế sản phẩm Tính toán lựa chọn mặt phân khuôn Bố trí kênh dẫn, miệng phun Lắp ráp khuôn hoàn chỉnh Ghi danh	Học phí: 3.880.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học các buổi tối T2-T4 Tại : 5 Chi nhánh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 16 10/2017
	Thiết kế khuôn dập Tổng quan về khuôn dập Các công cụ thiết kế khuôn dập Thiết kế sản phẩm dập tấm Hiệu chỉnh sản phẩm trước khi tạo khuôn Ghi danh	Học phí: 5.000.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học các buổi tối T3-T6 Tại : 5 Chi nhánh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 12 09/2017

	Mô phỏng phân tích Thiết kế chi tiết mô phỏng Chia lưới Áp dụng điều kiện biên Tính toán kết quả Ghi danh	Học phí: 3.500.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học các buổi tối T2-T4 Tại : 5 Chi nhánh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 16 10/2017
	Modul nâng cao Thiết kế kim loại tấm Thiết kế tạo dáng sản phẩm Mô phỏng chuyển động Thiết kế đường ống Ghi danh	Học phí: 3.500.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học các buổi tối T5-T7 Tại : 5 Chi nhánh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Tối 14 09/2017
	Gia công nhiều trục Cách khai báo tọa độ gia công trên phôi Các chu trình gia công 2+3 trục Các chu trình gia công 4 trục Các chu trình gia công 5 trục Ghi danh	Học phí: 6.000.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học các buổi Sáng CN Tại : 5 Chi nhánh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Sáng 12 10/2017
	Thiết kế ngược - Scan 3D Giới thiệu chung thiết kế ngược Xây dựng lưới bề mặt Dựng lại 3D Ghi danh	Học phí: 8.000.000đ Kiểm tra cấp chứng nhận miễn phí	Học các buổi sáng Chủ Nhật Tại : 5 Chi nhánh Miễn phí giáo trình Tặng DVD tự học chất lượng khi hoàn tất đăng ký trước 10 ngày	Sáng 17 09/2017

Tài liệu CAD CAM , Tài liệu Solidworks , Tài liệu Mastercam , Tài liệu NX , Tài liệu miễn phí , Lập trình CNC , Bản vẽ kỹ thuật , Tiếng Anh Kỹ Thuật

Bản quyền được bảo vệ bởi 

Đơn vị chủ quản: Copyright © 2013 Tranyen.com - TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD (TRẦN YẾN member) Địa chỉ: Văn phòng đại diện: 465 - Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26

Bình Thạnh

Hotline : Mrs Yến: 0983.973.593 - Mr Thông: 0918.998.502



Tại sao bạn nên chọn Advance CAD

- Giảng viên là những người đi làm thực tế và đứng lớp lâu năm nên có thể truyền đạt tốt nhất nội dung đào tạo, khóa học luôn bám sát vào nhu cầu ngoài thực tế
- Học phí cạnh tranh so với các trung tâm khác.
- Số lượng học viên mỗi lớp luôn dưới 20 người để đảm bảo chất lượng đào tạo, kèm theo đó là đội ngũ trợ giảng support liên tục trong lớp.
- Hệ thống giáo trình, bài tập khoa học nhằm đảm bảo sự tiếp thu liên tục và rút ngắn thời gian học
- Có nhiều chương trình, sự kiện offline dành riêng cho học viên Advance Cad để bổ sung kỹ năng. - Nhân viên hỗ trợ luôn năng động, linh hoạt trong xử lý các vấn đề phát sinh cũng như hỗ trợ học viên học lý thuyết.
- Ưu đãi học phí, quà tặng nhiều nhất quả đất. - Và điều đặc biệt nhất thể hiện được năng lực đào tạo của trung tâm là tỉ lệ giới thiệu việc làm cho học viên luôn đạt 100%, trung tâm cam kết hoàn trả học



Đăng ký



Đăng nhập



Hướng dẫn mua hàng



0933 996945



Tìm kiếm nhanh sản phẩm

0 sản phẩm - Liên hệ



CAD/CAM

CAD KHÁC

ỨNG DỤNG

XÂY DỰNG

PHÂN LOẠI

TIN TỨC

THANH



Trang chủ » Bán chạy

Cung cấp sách kỹ thuật, chuyên ngành mới nhất, cập nhật nhất



DANH MỤC SẢN PHẨM

- > CAD/CAM +
- > Cơ Khí +
- > Xây Dựng +
- > Đồ họa +
- > CAD khác +
- > Ứng dụng +
- > Ebook +
- > Phân loại +
- > Đào tạo +
- > Thư viện mẫu +

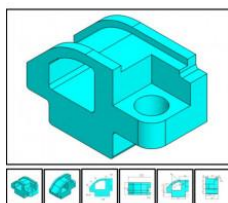
Bán chạy

↻ Đổi sản phẩm mới hoặc link nếu sản phẩm bị lỗi



Sắp xếp theo: Mặc định ▼

Hiển thị: 32 ▼



Bộ video ôn t...

180.000đ



Giáo trình Aut...

300.000đ
200.000đ

Giáo trình thi...

150.000đ
100.000đ

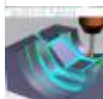
Giáo trình NX...

300.000đ
200.000đ

HỖ TRỢ ONLINE

Mr Thiện : 086.2580254**Ms.Liên: 0839.718.463****Hotline 1: 0933996945**
(zalo/viber)**Hotline 2:****0983.973.593 (zalo/viber)****Email: tivcad@gmail.com****Skype: hayegroup**

KHUYẾN MÃI



2DVD Thực hành gia côn...

~~400.000đ~~ 280.000đ

Áo thun Round Tough M...

~~160.000đ~~ 120.000đ

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI... -50%



Giáo trình đà...

200.000đ
100.000đ

HƯỚNG DẪN...

100.000đ



DVD hướng d...

150.000đ



TÀI LIỆU HƯ...

150.000đ



-40%



-30%



-43%

390.000đ



Áo thun Round Tough M...
~~+60.000đ~~ 100.000đ



Áo thun Trust Me! I'm An...
~~+60.000đ~~ 120.000đ



Áo thun Trust Me! I'm An...
~~+60.000đ~~ 100.000đ



BỘ 3DVD HƯỚNG DẪN R...
~~360.000đ~~ 270.000đ



BỘ 4 DVD SOLIDWORKS ...
~~500.000đ~~ 370.000đ



Bộ Ebook tự học lập trìn...
~~260.000đ~~ 170.000đ



Bộ Ebook đọc hiểu bản v...
~~250.000đ~~ 150.000đ



DVD hướng dẫn sử dụng...
~~+80.000đ~~ 150.000đ



Giáo trình Autodesk Inve...
~~300.000đ~~ 200.000đ



GIÁO TRÌNH MASTERCAM...
~~300.000đ~~ 180.000đ



Giáo trình NX11 hoàn ch...
~~300.000đ~~ 200.000đ



Giáo trình thiết kế cơ khí...
~~+50.000đ~~ 100.000đ



Giáo trình tự học Autoca...
~~+50.000đ~~ 90.000đ



Giáo trình đào tạo Solidw...
~~200.000đ~~ 100.000đ



Hướng dẫn Solidworks n...
~~940.000đ~~ 520.000đ



Mẫu áo Mechanical Engin...
~~+60.000đ~~ 120.000đ



Mẫu áo Mechanical Engin...
~~+60.000đ~~ 100.000đ



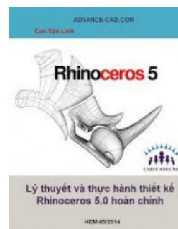
BỘ 4 DVD SO...

~~500.000đ~~
 370.000đ

Bán chạy

Giáo trình tự ...

~~150.000đ~~
 90.000đ

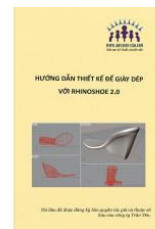


Lý thuyết và t...

120.000đ

2DVD Thực h...

~~400.000đ~~
 280.000đ



Hướng dẫn th...

160.000đ

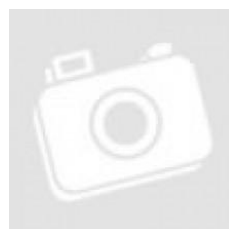
Trọn bộ 5 DV...

~~680.000đ~~
 390.000đ



Tài liệu t

150.0



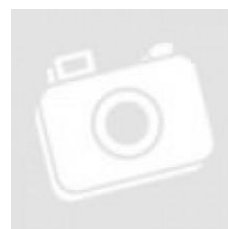
HƯỚNG DẪN...

200.000đ



TRỌN BỘ HƯ...

300.000đ



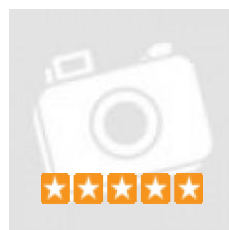
TRỌN BỘ HƯ...

200.000đ



Hướng dẫn S...

550.000đ



TÀI LIỆU HƯ...

150.000đ



Thực hành th...

150.000đ



DVD học thiế...

200.000đ



Hướng dẫn th...

120.000đ



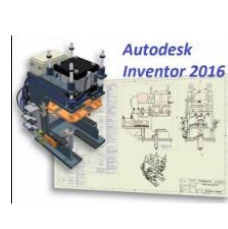
HƯỚNG DẪN...

140.000đ



Lập trình gia ...

130.000đ



DVD TỰ HỌC...

150.000đ



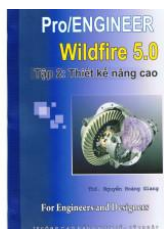
TRỌN BỘ 3 DVD TÀI LIỆU..

~~650.000đ~~ 350.000đ

SẢN PHẨM MỚI

DVD ôn thi chứng chỉ So...
240.000đÁo thun Round Tough M...
~~+60.000đ~~ 120.000đÁo thun Round Tough M...
~~+60.000đ~~ 100.000đÁo thun Trust Me! I'm An...
~~+60.000đ~~ 120.000đÁo thun Trust Me! I'm An...
~~+60.000đ~~ 100.000đMẫu áo Mechanical Engin...
~~+60.000đ~~ 100.000đMẫu áo Mechanical Engin...
~~+60.000đ~~ 120.000đLink download bộ cài đặ...
Liên hệBộ video ôn thi chứng ch...
180.000đDanh sách sản phẩm khu...
Liên hệBộ Ebook tự học lập trìn...
~~260.000đ~~ 170.000đGiáo trình Autodesk Inve...
~~300.000đ~~ 200.000đ

BẠN VỪA XEM

Hướng dẫn sử dụng AUT...
75.000đGiáo trình đào tạo Solidw...
~~200.000đ~~ 100.000đ

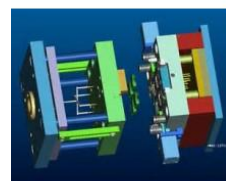
Giáo trình Pro...

130.000đ



Tài liệu thiết ...

120.000đ



SÁCH THIẾT ...

100.000đ



Sách hướ

130.0



HƯỚNG DẪN...

120.000đ



Trọn bộ 3 DV...

320.000đ

1 2 > >|

Hiển thị 1 đến 32 trong 56 (2 Trang)

TẠI SAO MUA HÀNG



Mọi sản phẩm đều được đầu tư công phu, đúng mong muốn của khách hàng, chi phí thấp



Giá cả được cập nhật theo hướng có lợi cho người mua



Hỗ trợ và cam kết giá trị tốt nhất, xử lý ngay vấn đề phát sinh



Chuyển phát hàng trên toàn quốc, phí giao đã được hỗ trợ thêm, nhận hàng mới trả tiền. Có gởi linkdown cho khách hàng bận rộn, ở nước ngoài, cần gấp.



Thông tin hoàn toàn chính xác, tư vấn và hỗ trợ nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí.



Thông tin khách hàng được lưu trên hệ thống máy chủ bảo mật, chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng cũ.